建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：玉溪市应急气源储备中心二期工程

建设单位（盖章）：玉溪能投天然气产业发展有限公司

编制日期：2022 年 7 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

<table>
<tr><td>建设项目名称</td><td colspan="3">玉溪市应急气源储备中心二期工程</td></tr>
<tr><td>项目代码</td><td colspan="3">2019-530426-45-03-011884</td></tr>
<tr><td>建设单位联系人</td><td>任继磊</td><td>联系方式</td><td>15877970749</td></tr>
<tr><td>建设地点</td><td colspan="3">云南省玉溪市峨山县大化产业园区化念片区</td></tr>
<tr><td>地理坐标</td><td colspan="3">（ 102 度 11 分 14.773 秒， 24 度 4 分 30.425 秒）</td></tr>
<tr><td>国民经济
行业类别</td><td>G5949 其他危险品仓储</td><td>建设项目
行业类别</td><td>五十三、装卸搬运和仓储业59
149、危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）类中“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”；</td></tr>
<tr><td>建设性质</td><td>☐新建（迁建）
☐改建
☑扩建
☐技术改造</td><td>建设项目
申报情形</td><td>☑首次申报项目
☐不予批准后再次申报项目
☐超五年重新审核项目
☐重大变动重新报批项目</td></tr>
<tr><td>项目审批（核准/备案）部门（选填）</td><td>峨山彝族自治县发展和改革局</td><td>项目审批（核准/备案）文号（选填）</td><td>峨发改备案（2019）0178 号、峨发改发（2021）101 号</td></tr>
<tr><td>总投资（万元）</td><td>17011</td><td>环保投资（万元）</td><td>114</td></tr>
<tr><td>环保投资占比（%）</td><td>0.67</td><td>施工工期</td><td>5 个月</td></tr>
<tr><td>是否开工建设</td><td>☑否
☐是：_____</td><td>用地（用海）面积（m^2）</td><td>13333.4</td></tr>
<tr><td>专项评价设置情况</td><td colspan="3">根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目设置环境风险专项评价。具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。
表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表
<table><tr><th>专项评价的类别</th><th>设置原则</th><th>项目判定情况</th><th>是否设置专题</th></tr><tr><td>大气</td><td>排放废气含有毒有害污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标[2]的建设项目</td><td>本项目为 LNG 储罐建设项目，本项目不属于排放有毒有害的污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目</td><td>否</td></tr></table></td></tr>
</table>

			标[2]的建设项目。故项目无需设置大气专项评价。	
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂	项目废水全部回用于厂区绿化和道路浇洒，不外排。	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	本项目扩建新增1座24950m^{3}的全容型LNG储罐，主要危险物质为甲烷，最大储量约10104.75t，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中甲烷对应的临界量10t，项目危险物质存储量已超过临界量。	是
	生态	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	本项目不涉及	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	本项目不涉及	否
	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不 包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区 中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169） 附录B、附录C。			
规划情况	《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）》及“玉溪市工业和信息化局关于对《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035年）》的审查意见”（玉工信[2019]186号）。 2021年12月云南城市规划建筑设计院编制了《新平工业园区总体规划修编（2021～2035）》 **新平工业园区与原大化工业园区的关系** 《玉溪大化产业园区总体规划（2013-2030）》规划总研究面积约833.66 平方公里；控制区范围是指因本次园区建设和发展需			

	要实行规划控制的区域，含金水片区、化念镇区片、罗里片、大开门片、扬武镇区片、梨花寨片、玉河寨铁矿片和鲁奎山铁矿片。规划总控制区 155.1 平方公里。主要产业为冶金及延伸加工产业、新型建材产业、现代物流业、农特产品种植及精深加工业以及精品旅游产业，同时引进以吸引产业转移，发展承接型产业为主。 2016 年大化工业园区进行了相应调整，园区完成修编，即《玉溪大化产业园区总体规划》（2016-2020），该规划为“一园三片”，化念片区、金水片区和甸中片区，规划建设面积 43.35 平方公里，其中化念片区 28.2 平方公里；金水片 13.10 平方公里；甸中片区 2.05 平方公里；园区定位为产业发展聚集区、产（产业）城（城镇）融合示范区。 其中化念片区以新材料、生物加工及物流产业；金水片区以铸造及装备制造（智能设备、结构性金属制品）、新型建轻工及现代物流；甸中片区以油橄榄系列产品、特色食品加工及饮料制造产业。 玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目要与优化调整全市产业空间布局相结合，依照中钢协专家组对选址方案的评估建议，通过实施搬迁改造，进入峨山化念片区，与新平大开门仙福钢铁连片集中集聚发展，形成沿昆玉高速、从研和到大化产业园区，重构产能规模超千万吨、工业产值过千亿元的钢铁产业带，打造“玉溪绿色钢铁城”。因此，大化工业园区的规划进行新的修编《玉溪大化产业园区总体规划 （2018-2035）》，园区规划范围仍为“一园三片”，化念片区、金水 片区和甸中片区。规划建设面积 51.89 平方公里。其中：化念片区 36.74 平方公里；金水片 13.10 平方公里；甸中片区 2.05 平方公里；总发展目标为建成玉溪市冶金与压延、装备制造产业、特色生物资源加工产业发展聚集区和产城融合示范区；产业定位为化念片区：冶金（钢铁）与压延、

	装备制造及物流产业区；金水片区以铸造及装备制造（智能设备、结构性金属制品）、新型建轻工及现代物流；甸中片区以油橄榄系列产品、特色食品加工及饮料制造产业。 按照云南省开发区优化提升和省级开发区总体规划（修编）有关要求，2021 年 8 月，由新平工业园区管委会牵头，组织发改局、工信局、自然资源、环保、水利、林草、交通、电力等部门及相关乡镇（街道）完成《云南新平产业园区总体规划修（2020-2035）》。 云南新平产业园区以矿冶为主导产业，以装备制造、生物资源加工及轻工制造为辅助产业，以现代物流为配套产业，形成“一主三辅” 的产业体系。《总体规划修编》明确了园区空间布局为“一园三区”， 三片区即“桂山片区、绿色钢城片区、戛洒片区”，园区规划总面积 2880.05 公顷。
规划环境影响评价情况	《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》及玉溪市生态环境局审查出具的“关于提交《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》审查意见的函”（玉市环函〔2019〕26号）。 《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响补充报告》及玉溪市生态环境局审查出具的“关于《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响补充报告》审查意见的函”。 规划环境影响评价名称：《云南新平产业园区总体规划（2021-2035）环境影响评价报告书》，正处于编制阶段。 根据 2021 年 11 月 13 日云南省发展和改革委员会发布的“云南省开发区工作领导小组办公室关于开发区优化提升过程协调推进有关项目建设的函（云发改产业函【2021】471 号可知：在新的开发区规划环评报告未审查通过前，参照上一版经审查通过的开发区规划环评报告，依法依规办理相关手续，推进项目建设，故本次参照《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响报

	告书》及《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响补充报告》进行分析。
规划及规划环境影响评价符合性分析	**1、与《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）》符合性分析** 玉溪大化产业园区规划为“一园三片”，化念片区、金水片区和甸中片区，规划建设面积51.89平方公里。其中：化念片区36.74平方公里；金水片13.10平方公里；甸中片区2.05平方公里。 园区定位：玉溪市冶金与压延、装备制造产业、特色生物资源加工产业发展聚集区和产城融合示范区。空间发展布局：规划化念片区、金水片区和甸中片区，形成“一园三片”，各片区内由不同的产业区构成“一园三片、多产业区”的空间布局结构。 产业发展规划布局： 1）化念片区：冶金（钢铁）与压延、装备制造及物流产业区。 2)金水片区：铸造及装备制造（智能设备、结构性金属制品）、新型建轻工及现代物流。 3)甸中片区：油橄榄系列产品、特色食品加工及饮料制造产业。 大化产业园化念片区规划用地为带状、组团式结构，依托道路为轴线，按照“宜建则建、宜林则林、宜耕则耕”的规划指导思想形成“一带、二心、多组团”的功能结构。 ①一带:产业发展带 以玉溪大化产业园启动区化念河，大开门河流域，依托中部平坦区域及周边低丘缓坡用地形成的一条由北向南的产业发展带，将经济发展与居民生活有机联系起来，同时以河流和农田为基础，对现状沿线区域景区进行改造提升，为启动区打造一道靓丽的风景线。 ②二心:化念公共服务中心 化念镇政府以及大开门村委会，打造启动区的两个公共服务中心，分别为化念片区和大开门片区公共服务中心，集合市政办

公、文化教育、体育卫生，商业，批发市场和公共娱乐设施配套为主，同时结合周边产业片区发展，形成大化产业园启动区崭新的门户形象。

③多组

化念片区组团具体包括:矿冶循环经济组团、化念生活服务组团、现代商贸及物流组团、小微企业孵化组团、热区生态农田组团、农特产品精深加工组团共6个组团。

本项目位于玉溪市大化产业园区化念片区，为LNG储罐建设项目，本项目的建设服务于该片区的冶金（钢铁）与压延、装备制造及物流产业区、化念片区配套的化念公共服务中心等天然气用气需求。本项目的建设与玉溪市大化产业园区化念片区规划不冲突。

2、与《云南新平工业园区总体规划修编（2021～2035）》符合性分析

（1）规划范围

云南新平产业园区按照“一园六区”的空间布局,园区规划用地面积 4251.37 公顷。包括绿色钢城片区、桂山片区、戛洒片区、干坝片区、江东片区、安定片区。

绿色钢城片区:规划用地面积2579.65公顷(化念地块规划用地面积1253.02公顷，杨武地块规划用地面积1326.63公顷)。四至范围北至马鹿塘，南至大沙坝渔补，西至山松迭，东至原田房矿5#矿体、杀冲达小组。

桂山片区:规划用地面积198.59公顷；四至范围北邻天猴高速大戛段，南至上斗戛，西至下斗夏，东至大哨箐。

戛洒片区:规划用地面积101.81 公顷。四至范围北至米直折克，南至聚新村以南，西邻张孟线，东至三岩亮白布克坡底。

干坝片区:规划用地面积614.74 公顷，四至范围东至大有为食品公司，西至干坝水库，南至玉磨高速国道213线，北至元江中

	电光伏发电区。 **江东片区:**规划用地面积384.53公顷，四至范围东至元江职业中学，西至元江河岸，南至粮食仓库，北至老县水泥厂。 **安定片区:**规划用地面积372.05公顷，四至范围东至坂壁河，西至墨江县县界，南至南安公路，北至小坂壁村南部。 **（2）产业布局** 云南新平产业园区按照“一园三区”布局。 **绿色钢城片区:**矿冶联动装备制造的循环经济集群区，分为钢铁产业组团、装备制造产业组团、配套产业组团、综合物流核心组团、物流配送组团、综合生活服务组团(化念地块综合服务功能依托北念集镇设置)。 **桂山片区:**生物资源加工和轻.工制造集聚的产城融合区，分为轻工制造和生物资源加工组团、物流配送组团。 **戛洒片区:**生物资源加工(糖纸产业)循环经济集群区，分为生物资源加工组团和物流配送组团。 **干坝片区:**分为现代矿冶组团和生物资源加工组团。 **江东片区:**生物资源加工组团、产城融合发展组团和中小微企业创业组团。 安定片区:现代矿冶组团和装备制造组团。 本项目位于玉溪市大化产业园区，属于云南新平产业园区绿色钢城片区。本项目为LNG储罐建设项目，项目的建设主要服务于绿色钢城片区玉溪市天然气用气需求。本项目的建设与云南新平工业园区总体规划修编（2021～2035）不冲突。 **3、与《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》园区规划环评及审查意见、《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响补充报告》优化调整和实施意见的符合性分析** 《玉溪大化产业园区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》

及玉溪市生态环境局审查出具的“关于提交《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》审查意见的函”（玉市环函〔2019〕26号）。2020年4月由于工业园区部分用地性质调整，编制了《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响补充报告》，并取得了玉溪市生态环境局“关于《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响补充报告》审查意见的函”。

本项目与园区规划环评及审查意见符合性分析详见表1-2。

表1-2　项目与园区规划环评及审查意见的符合性分析

序号	规划环评及 审查意见要求	本项目基本情况	符合性
1	禁止新建国家淘汰类的印刷设备生产项目；禁止新建高污染的印刷项目，禁止采用环境保护不达标的印刷工艺；限制新建产能过剩的印刷耗材产品生产项目（出口型产品和填补/替代进口的产品生产除外）	本项目主要为LNG储罐建设项目，不属于印刷生产项目。	符合
2	针对大气环境严格新建、扩建项目审批，严把环保准入关。对不符合产业政策、区域发展规划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准建设，强化污染源治理，防止超标污染源产生，加强工业企业废气排放末端治理措施，实施总量控制。	本项目主要为LNG储罐建设项目，本项目的建设主要是服务于园区内企业天然气的需求，故本项目的建设符合产业政策，区域发展规划要求，本项目运营过程正常储存情况下基本无污染物产生，排放能够达到排放标准和总量控制目标。	符合
3	坚决淘汰和取缔污染严重的不符合国家产业政策的工艺和设备，对新、改、扩建设项目要严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，保证“三同时”验收合格并稳定达标排放，杜绝新的超标排放工业污染源产生；不再审批以煤、重油为燃料的建设项目。	本项目主要为LNG储罐建设项目，本项目的建设符合国家产业政策，项目严格执行环境影响评价制度和三同时制度要求。项目排放的污染物能达标排放。	符合

	4	将中水回用率作为园区管理重要考核指标，企业应建有自己的生活污水处理设施，处理后的生活污水水质要求达到中水回用要求。生活污水处理设施设计建设时必须将中水回用设施同时考虑，竣工验收时没有中水回用设施的企业不得投产运行。	项目产生的全厂污水全部回用于绿化和道路浇洒。	符合
	5	大力推行清洁生产和循环经济，从源头上减少固体废物的产生量，明确入园条件，以清洁生产和技术进步为准绳，对进入工业区的工业企业进行严格把关，禁止生产工艺落后、装备水平低下、“固废”产生和排放量大且无处置能力的企业入园，对污染小、综合利用废物的项目应给予优惠，不断提高工业固体废物综合利用率。	本项目主要为LNG储罐建设项目，项目的建设主要是服务于园区内企业天然气的需求。天然气为清洁能源，项目的建设大力推进园区了清洁生产。	符合
	6	通过经济和其他政策措施促进企业清洁生产，防止和减少危险废物的产生。企业应积极采用低废、少废、无废工艺，禁止采用《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备。对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，建设符合标准的专门设施和场所妥善保存并设立危险废物标示牌，按有关规定自行处理处置或交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置。在处理处置过程中，应采取措施减少危险废物的体积、重量和危险程度。	本项目主要为LNG储罐及其他配套设施建设项目，不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中禁止采用明令淘汰的技术工艺和设备的项目，项目产生的危险废物委托有资质的单位清运处置。	符合
	《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响补充报告》优化调整和实施中提出以下意见建议：（1）坚持规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念，积极推行区域低碳化、循环化、集约化发展。（2）严格对环境敏感点的保护，避免对周边居民造成影响。（3）严守环境质量底线，入园项目应从生产工艺、设备、单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等方面，进一步提高清洁生产水平。（4）固体废物应依法依规集中收集和处理处置，			

	强化固体废物的综合利用。 项目为LNG储罐建设项目，为清洁能源，符合坚持绿色发展和协调发展理念，积极推行区域低碳化、循环化、集约化发展的要求。项目周边最近居民点为南面409m的化念社区居委会镇，项目天然气为清洁能源，正常工况下基本不产生污染物，对周围敏感点影响较小；项目噪声对周围关心点影响较小；项目产生的废水经处理后全部回用于厂区绿化，不外排；项目各项固废妥善处理，对周围环境影响较小。 综上所述，项目与《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》园区规划环评及审查意见、《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响补充报告》优化调整和实施意见相符。

其他符合性分析	**1、产业政策符合性分析** 本项目为玉溪市应急气源储备中心二期工程，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录 2019 年本》：项目属于鼓励类中“第七条石油、天然气”中原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设，不属于淘汰类和限制类。另外，项目于 2019 年 11 月 12 日取得峨山彝族自治县发展和改革局下发的项目投资备案证（峨发改备案（2019）0178 号）；于 2021 年 7 月 12 日取得峨山彝族自治县发展和改革局下发《关于峨山县发展和改革局关于玉溪市应急气源储备中心二期工程备案证延期的批复（峨发改发（2021）101 号），见附件 3。 综上，项目符合地方现行的产业政策。 **2、与《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》、《云南省储气设施建设规划（2018—2025 年）》相符性分析** 根据《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》的要求， 各单位应优先建设重点地区规模化 LNG 储气罐，根据查询重点地区规模化 LNG 储气罐清单，玉溪市应急气源储备中心二期工程属于国家规定的重点地区规模化项目，故项目的建设符合《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》的要求。 其次根据《云南省储气设施建设规划（2018—2025 年）》相关要求，构建多层次储气体系，统筹政府及城镇燃气储气能力指标，建立近期以省级重点实施和州市级重点实施的 LNG 储备项目，远期建设地下储气库满足储气调峰需求的多层次储气体系，同时鼓励不可中断大用户自建储气设施满足自身储气调峰需求。 **规划目标为：**到 2020 年，在全省范围内统筹规划建设 LNG 储气设施以满足储气设施要求，全省天然气总储存能力达到 1.36 亿立方米，各州市人民政府至少形成不低于保障本行政区域日均 3 天需求量的储气能力，城镇燃气企业要建立天然气储备形成不低

	于其年用气量5%的储气能力的指标要求，鼓励不可中断大用户自建储备项目；到2025年，形成以地下储气库为主，LNG应急储备为辅的储气体系，全省天然气总储存能力达到15.5亿立方米。 **重点任务**：结合LNG运输成本及地理位置、经济效益等因素，短期内在滇中地区布局6个省级重点实施的LNG储气项目，以满足大部分储气能力指标；其余用气量小、管网覆盖程度较低的州市以建设小型LNG储备站为补充；鼓励不可中断大用户自建储气设施。6个省级重点实施的LNG储气项目分别为：玉溪市应急气源储备中心、曲靖市应急气源储备中心、昆明南天然气应急气源保障工程、云南中石油昆仑燃气昆明储备站、云南中石油昆仑燃气储备中心、云南能投国融安宁LNG应急储备站、昆明盐矿盐穴储气库。 其次根据《云南省储气设施建设规划（2018-2025年）附件省级重点实施的储气项目清单，玉溪市应急气源储备中心建设内容为：一期储罐容量5000立方米，二期25000立方米，项目地址为玉溪市峨山县化念镇。见附件6。 本项目为玉溪市应急气源储备中心二期工程，定位为省级重点实施LNG储气项目，项目选址位于玉溪市峨山县化念镇，建设内容为建设1座容积为24950m^{3}LNG双金属全容罐。综上所述，项目的建设符合《云南省储气设施建设规划（2018-2025年）的选址及储罐容积的要求。 **3、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析** 为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实长江保护法，进一步完善长江经济带负面清单管理制度体系，经推动长江经济带发展领导小组批准同意，现印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（以下简称《指南》）。

项目为LNG储罐建设项目，大化产业园化念片区，选址合理；与《指南》各类功能区、各类保护区禁止行为核对，不属于《指南》中禁止建设内容，不违反各类功能区、各类保护区要求，项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》不冲突。

4、与《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）符合性分析

玉溪市人民政府于2021年12月8日发布了《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）。主要目标为：到2025年，全市生态空间得到有效保护，能源资源利用效率显著提升，主要污染物排放总量持续减少，“三湖”污染负荷得到有效控制并实现水质考核目标，生态安全屏障更加牢固，生态文明建设实现新进步。到2035年，全市生态环境质量全面改善并根本好转，“三湖”碧水长清，水质持续稳定向好，人与自然和谐发展，环境保护和经济发展实现良性循环。项目与“三线一单”的符合性分析见下表：

表1-3　本项目与“玉政发〔2021〕15号）”的相容性分析

文件名称	相关要求		本项目情况	符合性
玉政发〔2021〕15	（一）生态保护红线和一般生态空间。执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。		本项目位于玉溪大化产业园区化念片区，根据峨山县自然资源局关于玉溪市应急气源储备中心二期工程项目生态保护红线压覆查询情况说明，本项目用地范围未压占峨山县生态保护红线。	符合
	（二）环境质量底线	1、水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考	项目周边最近的地表水主要为化念河，引用化念河的监测数据，项目地表水能达	符合

			核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持I类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到V类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣Ⅴ类水体。抚仙湖水质稳定保持I类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。	到功能区划水质Ⅲ类要求。 项目废水全部回用于厂区绿化和道路浇洒，综上所述，项目的建设不会对周边地表水体造成影响。	
			2、大气环境质量底线。 到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。	项目选址区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。区域环境质量现状引用峨山县政府信息公开平台发布的《峨山县城2020年度环境空气质量状况》，项目所在区域大气环境质量现状能达到环境空气质量功能区二类区要求，环境空气质量良好。 项目为LNG储罐建设项目，正常工况下基本不会产生污染物。 综上所述，项目的建设不会对现状大气环境造成影响。	符合
			3、土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到	本项目租用玉溪大化产业园化念片区建设LNG储罐项目，项目对于占用的林地，建设单位于2020年11月4日取得了云南省林业和草原局的《准予行政许可决定书》（云	符合

	2035 年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。	林审批[2020]1870号），建设单位按照其相关要求依法及时足额支付林地补偿费、林木补偿费和安置补助费等措施。其次储罐区严格采取防腐、硬化、防渗等措施，阻断了下渗途径，故土壤的影响较小。	
（三）资源利用上线	强化资源能源节约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。	本项目为LNG储罐建设，项目的建设主要是服务于园区内企业天然气的需求，天然气为清洁能源，项目的建设促进资源能源节约利用。项目用水量相对较小，符合水资源利用上线要求；项目租用玉溪大化产业园区化念片区的空地建设LNG储罐，不涉及基本农田，符合土地资源利用上线要求；项目生产过程中主要消耗电、水，项目用水量、用电量用量相对较小，符合能源利用上线要求。	符合

本项目位于玉溪大化产业园区，项目所在区域属于峨山彝族自治县工业集中区重点管控单元，故本项目与峨山彝族自治县工业集中区重点管控单元生态环境准入清单要求的相符性分析见下表。

表 1-4　与峨山彝族自治县工业集中区重点管控单元生态环境准入清单的符合性分析

项目	分区管控要求	本项目情况	符合性

	峨山彝族自治县工业集中区重点管控单元	空间布局约束	1.对现有化工企业逐步进行环保升级改造，适时搬迁，玉溪高新区研和片区双小组团（舍郎片区）和县城所在地内禁止新建和扩建钢铁和化工等重污染企业。 2.玉溪高新区研和片区双小组团（舍郎片区）限制屠宰等恶臭废气产生量大的企业布局，禁止布局大气重污染产业。 3.玉溪高新区研和片区双小组团（舍郎片区）在倪江水质不能稳定达标前，不得引进排水量大的水污染型企业。 4.化念片区现有食品企业应及时进行搬迁退出，不得引进水污染物排放量大的企业。	项目租用玉溪大化产业园区化念片区的空地建设 LNG 储罐，不属于食品企业；项目废水全部回用于绿化和道路清扫，不外排。	符合
		污染物排放控制	1.玉溪高新区研和片区双小组团（舍郎片区）在倪江水质不能稳定达标前，排放受纳水体超标因子污染物的新建扩建项目，须实施“区域倍量削减替代”。 2.园区应加快环保基础设施建设，按照雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合的原则，规范设计和建设各工业片区收集处理系统和回用系统。各片区生活污水必须处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的 A 标准。 3.有色金属冶炼企业应实现生产废水不外排，加强其废气收集处理措施，并避免重污染企业过度集中造成区域大气环境恶化和超标。 4.开展淘汰关闭企业迹	项目位于玉溪大化产业园区化念片区，项目严格执行雨污分流。项目产生的废水全部回用于绿化和道路浇洒，不外排。 项目为 LNG 储罐建设，不属于有色金属冶炼企业和淘汰性企业。	符合

	地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业履行环保责任，落实各项污染防治措施。		
环境风险防控	1.居民集中区不宜布置重大危险源。 2.工业企业应有完善的风险防范措施。 3.重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。 4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。	项目位于玉溪大化产业园区化念片区，不属于居民集中区，离项目最近的居民点为409m 处的化念社区居委会，经过风险预测，企业有完善的风险防范措施，对最近 409m 处的居民影响较小。其次，本次环评要求建设单位应及时制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。	符合
资源开发效率要求	工业用水循环利用率≥75%。	项目废水经处理后，全部回用于厂区绿化，道路浇洒，工业用水循环利用为 100%。	符合

根据表 1-3 可知，本项目的建设符合峨山彝族自治县工业集中区重点管控单元生态环境准入清单要求。

综上，，本项目的建设符合《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15 号）的相关要求。

5、选址合理性分析

本项目选址位于玉溪大化产业园区化念片区，根据《云南省储气设施建设规划（2018—2025 年）》， 玉溪市应急气源储备中心二期工程，定位为省级重点实施 LNG 储气项目，选址位于玉溪市峨山县化念镇，项目选址与《云南省储气设施建设规划（2018—2025 年）》相符。

项目的建设需要占用玉溪市峨山县化念镇化念村委会集体土

	地，项目已于2020年11月4日取得了云南省林业和草原局的《准予行政许可决定书》（云林审批[2020]1870号），同意占用林地； 项目于2021年1月5日取得玉溪大化产业园区管委会发放的《玉溪大化园区管委会关于玉溪市应急气源储备中心二期工程项目初步选择意见》，同意办理相关行政许可手续。根据峨山县自然资源局关于玉溪市应急气源储备中心二期工程项目生态保护红线压覆查询情况说明，本项目用地范围未压占峨山县生态保护红线。 项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园；无世界文化和自然遗产地、文物保护单位。项目评价范围内无地下水集中饮用水供水水源，不属于地下水水源保护区和准保护区，不属于地下水水源地的补给径流区，不属于分散式饮用水水源地或集中式饮用保护区，不属于特殊地下水资源保护区及分布区。 通过现场踏勘，拟建项目场地东面为山坡，山坡外侧为在建玉昆商混站，东南侧为在建商混站宿舍楼，南面化念社区居委会距拟建项目场地约409m；西面为一期工程已建成5000m^{3}LNG储罐及配套的装卸车设施、园区道路，园区道路西侧为玉昆钢铁集团界区；北面为一期工程在建的30×10^{4}Nm^3/d天然气液化装置、化念末站，距拟建项目场地约500m为园区企业；南面为空地，空地南侧为园区道路，园区道路南侧为玉昆钢铁集团。 项目于2021年5月委托云南恒然安全技术有限公司编制了《玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备中心二期工程安全预评价报告》，并于2022年7月16日取得了专家组审查意见，同意通过该项目安全条件审查，见附件9；于2022年7月21日取得了玉溪市应急管理局出具的危险化学品建设项目安全条件审查意见书（玉危化项目安条审字【2022】1号），详见附件10。根据《玉溪市应急气源储备中心二期工程安全预评价报告》，本项目拟建LNG储罐容24950m³，一期工程原有LNG储罐罐容为

5000m³，总罐容按30000m³考虑，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）附录A，其火灾危险性类别为甲A类，该规范中未明确LNG站场分级标准，在选用该规范时参照液化石油气和天然气凝液一级站的防火间距，同时考虑《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）、《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2021）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）和《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）中的防火间距要求，项目周边设施与拟建项目相关设施防火安全距离符合性分析见表1-5，项目内部各主要构筑物（设施）与内部建构筑物（设施）之间的关系见下表1-6。

表1-5　周边设施与拟建项目相关设施防火安全距离

项目内设施	周边设施		防火间距（m）		防火间距标准值确定依据	符合情况
	方位	设施名称	标准值	设计图测值		
LNG储罐	北	园区企业（五行生物）	150（单容罐） 120(全容罐)	420 490	GB50183-2004第4.0.4条 GB51261-2019第4.0.7条	符合
	东	化念镇	470（单容罐） 200（全容罐）	1150 1050	GB51261-2019第4.0.7条	符合
		零散民房	350（单容罐） 150（全容罐）	630 540	GB51261-2019第4.0.7条	符合
		乡村道路	40（单容罐） 30（全容罐）	360 270	GB51261-2019第4.0.7条	符合
		埋地输气管道	**30**	**15**	GB51261-2019第4.0.7条	**不符合**
		玉昆商混站用地边界线	150（单容罐） 120(全容罐)	190 117	GB51261-2019第4.0.7条	**不符合**
		玉昆商混站宿	350（单	360	GB51261-2019	符合

			舍楼（100 人以下）	容罐）150（全容罐）	296	第 4.0.7 条	
			玉昆商混站办公楼（100 人以下）	350（单容罐）150（全容罐）	333 272	GB51261-2019 第 4.0.7 条	**不符合**
		南	园区道路	40（单容罐）30（全容罐）	330	GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
			活动板房区（含施工人员住宿区、快餐店、中冶武汉勘察院项目部，总人数 100 人以上）	470（单容罐）200(全容罐)	188 186	GB51261-2019 第 4.0.7 条	**不符合**
			玉昆钢铁用地边界	150（单容罐）120（全容罐）	380	GB50183-2004 第 4.0.4 条 GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
		西	园区道路	40（单容罐）30（全容罐）	190 300	GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
			玉昆钢铁用地边界	150（单容罐）120（全容罐）	210 320	GB50183-2004 第 4.0.4 条 GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
	LNG 装卸站	北	园区企业	90	350	GB50183-2004 第 4.0.4 条 GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
		东	化念镇	100	1250	GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
			零散民房	100	680	GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
			乡村道路	25	480	GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
			埋地输气管道	30	130	GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
			玉昆商混站宿舍楼（100 人以下）	100	462	GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
			玉昆商混站用地边界线	90	295	GB50183-2004 第 4.0.4 条 GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
		南	玉昆钢铁用地	90	440	GB50183-2004	符合

		边界线			第 4.0.4 条 GB51261-2019 第 4.0.7 条	
		活动板房区（含施工人员住宿区、快餐店、中冶武汉勘察院项目部，总人数 100 人以上）	100	270	GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
		园区道路	25	430	GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
	西	玉昆钢铁用地边界线	90	130	GB50183-2004 第 4.0.4 条 GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合
		园区道路	25	100	GB51261-2019 第 4.0.7 条	符合

注：

1、依据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）附录 A 确定本项目火灾危险性为甲类，根据现场调查及相关资料分析，周边设施相关建筑的耐火等级为二级。

2、本项目 LNG 储罐容 24950m^3，与一期 5000m^3LNG 储罐合计储存总容量为 29950m^3，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）第 10.2.5 条的要求，其防火间距应根据对现场条件、设施安全防护程度的评价确定。

3、根据《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）表 4.0.7，按 30000m^3 储存总容积确定与周边的距离，单容罐防火间距起算点为防火堤外壁，全容罐防火间距起算点为外罐外壁。

4、LNG 装卸站与周边设施的距离按《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）表 4.1.9、《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）表 4.0.7 确定，装卸站为甲类工艺装置。

5、根据《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T20368-2021）第 5.1.11 条，站场与界区外相邻工厂或设施的防火间距应符合 GB50183 的规定，并按附录 A 规定的泄漏后果场景对影响范围进行核算。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）第 4.0.4 条的要求对照检查，在 LNG 储罐周边 100m 范围内无“100 人以上的居住区、村镇、公共福利设施”，75m 范围内无“100 人以下的散居房屋”，40m 范围内无“高速公路”，30m 范围内无“其他公路”，80m 范围内无“35KV 及以上独立变电所”，300m 范围内无“爆炸作业场地”。

从上表可知：

①埋地输气管道与 LNG 储罐的防火间距不满足《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008）、《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）的相关要求，应进行改线，满足与 LNG 储罐距离 30m 的要求；

②东南侧玉昆商混站用地边界与本项目储罐外壁距离不足

120m，应采取措施（调整储罐位置，或者与玉昆商混站协商让其围墙退让 3m 以上）确保本项目储罐外壁距离玉昆商混站距离大于 120m；

③南侧活动板房区（含施工人员住宿区、快餐店、中冶武汉勘察院项目部，总人数 100 人以上）与一期 5000m³ 单容罐距离不足 470m，与二期拟建 24950m³ 全容罐距离不足 200m，玉昆商混站办公楼与一期 5000m³ 单容罐距离不足 350m，均不满足《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）表 4.0.7 的防火间距要求，在投产前应拆除南侧活动板房区（含施工人员住宿区、快餐店、中冶武汉勘察院项目部），并搬离玉昆商混站办公楼距一期 5000m³ 单容罐防火堤外壁 350m 范围内的人员；

表 1-6　项目内部各主要构筑物（设施）与内部建构筑物（设施）之间的防火间距一览表

项目内设施	其他内部设施	防火间距（m）		防火间距标准值确定依据
		标准值	设计图测值	
二期 LNG 储罐	综合楼	90	442	《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）第 5.2.1 条，《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB50160-2008 第 4.2.12 条，液化天然气（LNG）生产、储存和装运 》GB/T20368-2021 第 5.3.1 条
	中央控制室、化验室	90	370	
	生活、消防给水	80	330	
	循环水装置	80	270	
	10KV 变配电所	80	250	
	空氮站	80	240	
	LNG 装卸站	55	135	
	化念末站	60	320	
	工艺装置区	60	180	
	一期 LNG 储罐	16.5	77	
	站区围墙	30	31	
	地面火炬	70	170	
	污水处理	40	260	
LNG 装卸站	综合楼	40	350	
	中央控制室、化验室	40	260	
	生活、消防给水	40	210	

循环水装置	40	170	
10KV 变配电所	40	130	
空氮站	40	120	
LNG 储罐	55	135	
化念末站	25	260	
工艺装置区	25	110	
地面火炬	25	120	
污水处理	40	85	

注：1、综合楼、中央控制室发生火灾时可能造成重大人身伤亡，为第一类全厂性重要设施；空氮站、10KV 配电所发生火灾时影响全厂生产，为第二类全厂性重要设施，污水处理发生火灾时影响部分装置生产或可能造成局部区域人身伤亡，为区域性重要设施。化念末站、工艺装置区按甲类工艺装置考虑。

2、根据《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018 版）附录 A，本项目的防火间距起止点为：LNG 储罐-罐外壁；综合楼、控制室、水处理、空氮站、10KV 变配电所最近的外墙轴线；LNG 装卸站-鹤管立管中心；地面火炬-火炬中心。

3、以上距离标准值根据 GB51261-2019、GB50160-2008，2018 版的较严格要求确定。

从上表可看出，拟建项目内部防火间距设计值符合《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018 版）、《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）等标准规范的相关要求。

根据《玉溪市应急气源储备中心二期工程安全预评价报告》结论，拟建项目厂址方案符合《工业企业总平面设计规范》、《化工企业安全卫生设计规定》、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）、《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）和当地城乡建设规划的要求，自然条件未发现重大不利影响；可研报告总平面布置方案功能区域划分明确，充分注意到消防、防火要求，符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）、《工业企业总平面设计规范》、《工业企业设计卫生标准》、《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）、《化工企业安全卫生设计规范》中的主要安全设计要求，本项目储罐区与南面活动板房区的防火间距不符合要求，一期工程单容罐与东南面玉昆商混站办公楼防火间距、外部安全防护距离不满足规范要求，目前外部安全条件不符合要求。二期 LNG 储罐与东面玉昆商混站界区、

	东侧输气管线防火间距及外部安全防护距离不满足规范要求。企业已于2022年6月10日和玉昆钢铁集团、玉昆新型材料有限公司签订了安全协议，见附件11，附件12。在2022年9月30日之前拆除防火间距不满足规范要求的活动板房区，改变玉昆商混站办公楼及宿舍楼的功能，并控制该区域的总人数，以满足防火间距和外部安全防护距离的要求。 周边企业对产生的废水、固废、废气等污染物采取了相应的污染防治治理措施、达标排放，项目实施雨污分流的排水体制，对周边地表水影响较小。项目选址无环境制约性因素。 本项目为LNG应急储备站建设项目，施工期主要污染物是施工粉尘、噪声，施工期的污染物随施工期的结束而结束。运营期废气主要是无组织排放的废气（以非甲烷总烃计），产生量较小，经周边绿化带吸附后对周围企业影响较小。产生的废水全部回用于厂区绿化。噪声主要是设备运行噪声，通过建筑物隔声、设置在专用的设备用房内、基础减振、绿化植被隔声等衰减后，对周边声环境敏感目标影响较小。本项目与周边环境是相容的。 综上所述，项目严格落实上述相关要求后，项目选址合理。

二、建设项目工程分析

建设内容

1. 项目由来

为保障玉溪市及周边地区天然气气源供应安全、稳定，云南能投天然气产业发展有限公司拟在玉溪市建设“玉溪市应急气源储备中心工程项目”，该项目的建设对玉溪及周边地区的城市调峰及能源储备具有重要的战略意义，将确保玉溪市及周边地区燃气的稳定供应，推动当地经济的稳定发展。项目分两期建设，一期工程为：建设天然气液化工厂1 座，液化规模为 $30\times10^4m^3/d$，并配套建设天然气相应的辅助生产设施及公用工程。二期工程为：建设一座 $24950m^3$LNG 双金属全储罐及其他配套设施。

一期工程：云南能投天然气产业发展有限公司于 2015 年 1 月委托云南省环境科学研究院编制了《玉溪市应急气源储备中心工程项目环境影响报告书》，并于 2015 年 3 月 14 日获得玉溪市环境保护局下发的《玉溪市环境保护局关于对〈玉溪市应急气源储备中心工程项目环境影响报告书〉的批复》（玉环审〔2015〕15 号），同意项目建设（附件 8）。项目建设内容为建设一座天然气液化工厂，液化规模为 $30 \times 10^4 m^3/d$，并配套建设天然气相应的辅助生产设施及公用工程。根据现场踏勘，该工程正在建设，尚未运营。

二期工程：由于城市天然气调峰问题日益凸显，将液化天然气气化进行应急调峰是弥补管道天然气不足的常用方式，可有效保障供气安全，确保稳定供气。根据云南省调峰储气规划要求及云南省天然气有限公司委托要求，项目建设一座 $24950m^3$LNG 双金属全储罐及其他配套设施。

二期工程已于 2019 年 11 月 12 日已取得峨山彝族自治县发展和改革局下发的项目投资备案证（峨发改备案（2019）0178 号）。并于 2021 年 7 月 12 日已取得峨山彝族自治县发展和改革局下发《关于峨山县发展和改革局关于玉溪市应急气源储备中心二期工程备案证延期的批复（峨发改发（2021）101 号），见附件 3；于 2021 年 1 月 5 日取得玉溪大化产业园区管委会发放的《玉溪大化园区管委会关于玉溪市应急气源储备中心二期工程项目初步选择意见》，同意办理相关行政许可手续，见附件 4；于 2021 年 5 月委托云南恒然安全技术有限公司编制了《玉

溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备中心二期工程安全预评价报告》，并于2022年7月16日取得了专家组审查意见，同意通过该项目安全条件审查，见附件9；于2022年7月21日取得了玉溪市应急管理局出具的危险化学品建设项目安全条件审查意见书（玉危化项目安条审字【2022】1号），详见附件10。

本项目计划建设总工期为5个月，即2022年7月底开工建设，2022年12月初投产。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》(国务院令682号)、《云南省建设项目环境保护管理条例》，项目须进行环境影响评价。按照以上法规条例，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)中规定，本项目属“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中“第179项气库（含LNG库，不含加气站气库）中的其他类别”，项目应编制环境影响报告表。

为此，玉溪能投天然气产业发展有限公司(以下简称“建设单位”)委托江西景瑞祥环保科技有限公司(以下简称“环评单位”)为该项目编制环境影响报告表。环评单位接受委托后，开展了现场踏勘、资料的收集和整理工作，在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析评价。根据国家建设项目环境管理的有关规定，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，编制完成了《玉溪市应急气源储备中心二期工程环境影响报告表》（污染影响类），由建设方上报环境保护主管部门审查批准，作为项目建设及运营期环境管理的依据。

2.建设项目概况

2.1 项目概况

（1）建设项目名称：玉溪市应急气源储备中心二期工程

（2）项目性质：扩建

（3）建设单位：玉溪能投天然气产业发展有限公司

（4）建设地点：云南省玉溪市峨山县大化产业园区化念片区

（5）建设内容及规模：新建一座24950m^{3}LNG双金属全储罐及其他配套设施，

储气规模为1497万m^3/a。

（6）建设工期：本项目计划 2022 年 5 月初开工建设，2022 年 11 月初投产，总建设工期为 6 个月。

（7）投资总额：总投资17011 万元，其中环保投资114 万元，占项目总投资的0.67%。

（8）劳动定员及工作制度：二期工程新增总定员30人，其中生产工人24人，管理和技术人员6人。年生产计划365天。管理和技术人员为一班制，生产工人按4班3倒制，每班8小时。

2.2 功能定位

（1）作为玉溪市及周边县市调峰及应急保障气源

（2）为大化产业园化念片区入住企业提供气源

2.3 项目主要建设内容

项目建设内容为新建一座 24950m^3LNG 双金属全储罐及其他配套设施。本项目食堂和办公楼依托现有工程。本项目工程组成情况见表 2-1 所示。项目改扩建前工程平面布置图见附图 2，改扩建后平面布置图见附图 3 所示。

表 2-1 扩建工程组成一览表

工程	名称	主要建设内容	备注
主体工程	LNG储罐区	占地约 13333.4m^2，位于现有 LNG 储罐右侧，新建 1 座容积为 24950m^3LNG 双金属全容罐，内径 38m,外径 40m。具有 LNG 储存、增压功能。	新建
	工艺装置区	占地约 252m^2，位于一期工程脱碳装置区东北侧，新增 BOG 增压装置（3 台）。	新建
		占地约 300m^2，位于一期工程冷剂储存装置北侧，新增 LNG 增压气化系统（1 套，气化调峰规模 20000Nm^3/h），主要涉及到的设备主要有：LNG 空温式气化器、LNG 水浴式气化器、LNG 增压泵。	新建
	LNG装车区	占地约 825m^2，位于现 LNG 储罐储备库西北面，新建 3 台 LNG 装卸车橇。	新建
辅助工程	综合楼	项目运行后，依托一期在建工程。	依托
	分析化验室及机修间	项目运行后，依托一期在建工程。	依托
	空氮站	项目一期天然气液化工厂设置有空氮站，为工厂提供仪表用净化空气、工厂风、用氮气。采用无热再生吸附式干燥法生产净化空气，PSA 变压吸附法制氮。	依托
	火炬及放空	位于工艺装置区东侧，对一期火炬及放空系统中的低温低压部分	整

		系统		进行扩能，即：新增一座低压放空火炬及一台低压放空分液罐。从二期工程新建各系统排出低压放空气体进入低压放空总管，经EAG加热器加热后进入低压放空火炬燃烧放空。为保证本项目工艺装置非正常工况下产生的易燃、有毒气体能够及时、安全、可靠地放空燃烧，并满足相关的环保和安全要求。	改
	公用工程	供电		占地面积为697m^2，位于一期污水处理装置区北侧，在原10kV变电所建筑物基础上增加一间17.1m×7m配电装置室，新增三套变频装置，对应需要新增10kV开关柜3台，布置在一期预留位置，与一期10kV开关柜拼柜。	整改
		供水		供水依托一期项目供水系统，现一期项目水源接自园区给水管网。	/
		排水		项目产生的废水主要是职工生活废水和设备检修废水，项目食堂废水通过自建的隔油沉淀池处理后汇同办公生活废水一起进入化粪池处理后直接排入厂区一体化污水处理系统处理；检修污水通过管网收集至检修污水池，将该废水经隔油池预处理后均匀掺入生产废水、生活污水等中低浓度废水送综合污水站处理，污水经处理后达标回用于绿化，不外排。回用水执行执行GB/T18920-2020《城市污水再生利用　城市杂用水水质》绿化和道路清扫回用标准。	/
		消防	消防水泵	将一期工程消防水泵由原来的250kW，10kV改为800kW，10kV。	整改
			消防水罐	将一期工程由原来的2座Φ×H=（15.78×11.26）m，V有效=2000m^3，改为Φ×H=（20×16）m，V有效=3500m^3。	
			消防设备	在储罐区放置1套移动式消防泡沫灭火装置，2台推车式磷酸铵盐干粉灭火器，4具手提式磷酸铵盐干粉灭火器；压缩机区放置1台推车式磷酸铵盐干粉灭火器，2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器；在装车区放置1套移动式消防泡沫灭火装置，2台推车式磷酸铵盐干粉灭火器，4具手提式磷酸铵盐干粉灭火器；在变电所放置2台推车式二氧化碳灭火器，4具手提式二氧化碳灭火器。	新建
		自动控制系统		采用一套开放式网络结构的DCS系统和独立的具有相关安全度等级认证的安全仪表系统（Safety Instrumented System，简称SIS系统），在中央控制室对全厂工艺装置、辅助生产设施等进行集中监视、控制和安全联锁保护，对工艺过程和工艺参数进行显示和报警。同时还设置有一套火焰和气体检测报警系统（F＆GS）。	新建
	环保工程	废气	BOG回收系统	新增一套BOG回收系统，处理规模为3000Nm^3/h。	新建
			火炬系统	对一期火炬及放空系统中的低温低压部分进行扩能，即：新增一座低压放空火炬及一台低压放空分液罐。从二期工程新建各系统排出低压放空气体进入低压放空总管，经低压放空分液罐，分液后进入低压放空火炬燃烧放空。用于对生产设备检修或事故状态下外排天然气的处理。改扩建后火炬处理规模为3000Nm^3/h。	整改
			油烟净化器	厨房油烟废气经集气罩收集后，经油烟净化器净化处理后，通过内置排烟管道于食堂楼顶1.5m高空排放。	依托
		废水	隔油池	位于一期项目在建综合楼北侧和一期工程污水装置区，2个，容积分为2m^3、1m^3，用于食堂废水的预处理和检修废水预处理。	依托
			化粪池	位于一期项目在建工程综合楼北侧，1个，一期环评报告已批的容积为12m^3；用于职工办公生活废水的预处理。	依托

		检修污水收集池	位于一期工程污水处理装置区，1 个，一期环评已批的容积为 400m³，用于暂存项目区检修废水。	依托
		中水收集池	位于一期工程污水处理装置区，1 个，一期环评已批的容积为 315m³，用于用于雨季时储存用不了的中水。	依托
		一体化污水处理设备	位于一期工程污水处理装置区，一期环评已批的一体化污水设备处理能力为30m³/d，处理工艺为MBR膜系统。用于处理项目区废水。	依托
		事故应急池	位于一期工程污水处理装置区，1个，一期环评已批的建设规模为1500m³，根据玉溪市应急气源储备中心二期工程风险专章核算结果可知，项目事故池可以容纳事故状态下最大废水量。	依托
	固废	危废暂存间	位于一期分析化验室及机修间东侧，一期环评已批的建筑面积为20m³,用于暂存项目区产生的危险废物。	依托
	噪声		基础减震、加装隔声罩和消声器	/
	风险防范		在新增储罐区设置1个集液池（3.5m×3.5m×1.5m）、1个导流沟（宽0.2m,深0.3m,长150m），新增一套自动控制系统。	新建

2.4 转运分销建设规模

表 2-2　LNG 储运站转运分销建设规模

序号	项目	分销量
1	LNG 年总周转量（万吨/年）	1497
2	LNG 分销方式	/
2.1	LNG 槽车外输（万吨/年）	45.625
2.2	LNG 气化外输（万吨/年）	1451.375

注：本项目只考虑一次库容周转，折算天然气储量：1497×10⁴m³/a。

2.5 LNG 储存建设规模

LNG储存能力影响因素是多方面的，如LNG罐容、LNG应急保障要求、气候变化要求等。根据云南省调峰储气规划要求及云南省天然气有限公司委托要求，本项目建设一座24950m³LNG双金属全储罐，天然气储量：1497×10⁴m³/a。

2.6 LNG 气化规模建设

一期工程已建设20000Nm³/h LNG 气化调峰设施，二期工程对LNG 增压气化系统进行扩建，增加一套20000Nm³/h LNG 气化调峰设施，一二期工程总气化调峰规模：40000Nm³/h，最大实现100×10⁴Nm³/d 气化调峰规模。

2.7 产品规格

表 2-3　项目 LNG 产品规格

序号	名称	相态	规格	备注
1	高压天然气	气态	～5.7MPa；≥5℃	LNG气化应急调峰，管道设计压力6.3MPa；
2	LNG	液态	～0.6MPa；≤-150℃	LNG 装卸车充装

3.项目原料来源及规格

本项目LNG资源来自一期液化厂等，LNG的典型物性参数见表2-4。

表 2-4　LNG 的主要成分一览表

序号	组分	摩尔分率（mol%）
1	CH_4	99.58
2	C_2H_6	0.12
3	C_3H_8	0.03
4	i-C_4H_{10}	0.01
5	n-C_5H_{12}	0.08
6	N_2	0.18
合计		100.00
饱和压力为 10kPag 的液体相平衡温度（℃）		-168.8
饱和压力为 10kPag 的液相密度（kg/m³）		450

液化天然气，是以甲烷为主要组分的烃类混合物，并含有少量乙烷、丙烷、氮等其它组分。LNG 的密度取决于其组分，通常在 430kg/m³ 到 470kg/m³ 之间。LNG 的沸腾温度也取决于其组分，在大气压力下通常在-166℃到-157℃之间，沸腾温度随蒸气压力的变化梯度而变化，约为 1.25×10^{4}℃/Pa。LNG 有无色、无味、无毒且无腐蚀性的特点，其体积量为同量气态天然气体积的 1/620~1/630，重量为同体积水的 45%左右。

4.扩建项目主要生产设备

扩建项目主要生产设备一览表见表 2-5 所示。

表 2-5　主要生产设备一览表

序号	生产单元	工艺	生产设施	设施参数	
				规模	数量
1	LNG 储罐区	LNG 储存单元	LNG 储罐	24950m³ 双金属全容罐	1 座
2			LNG 潜液泵	流量：120m³/h，扬程：120m，2 台，1 用 1 备	2 台
3			LNG 增压泵	33m³/h，扬程：840m，出口压力 4.0MPa，2台，1用1备	2 台
4	工艺装置区	LNG 气化单元	LNG 主气化器	空温式气化器为：5000 m³/h，8台，正常供气情况下，4用4备（切换除霜）	8 台
5			LNG 复热器	电加热水浴式气化器选型为：20000m³/h，1台	1 台
6		LNG 装车单元	LNG 装卸车橇	装卸能力：60m³ /h	3 座
7		BOG 回收系统	BOG 加热器	3000Nm³/h，空温式气化器	1 台
8			BOG 压缩机	3000Nm³/h，3台，出口压力：4.0～5.7MPa	3 台
9		EAG	EAG 加热器	3000Nm³/h，空温式气化器	1 台

10		处理系统	火炬及放空系统	低压火炬头改造	1 套

5.项目工程技术方案

5.1 概述

项目工程工艺装置主要包括 LNG 储存、BOG 处理、LNG 气化、LNG 装卸车撬和 EAG 处理等单元组成。本项目 LNG 资源来自一期液化厂或其他液化厂外购等。

LNG 产品分输转运有两种方式： ①槽车外输 ；②气化外输

LNG 储罐储存 LNG 经 LNG 罐内泵增压部分送至 LNG 槽车站装车分销，部分经 LNG 气化外输泵增压送至下游气化后外输至化念末站。

5.2 工艺技术方案

5.2.11LNG 储存工艺比选方案

本项目拟建设 LNG 储存规模为 24950m^3，本报告对全容罐和单容罐为备选罐型，提出 1 座 24950m^3 双金属全容罐（方案一）、1 座 24950m^3 单容罐（方案二），两种建设方案进行综合比较，详见表2-6。

表 2-6 LNG 储罐选型对比表

序号	对比项目	**1 座24950m^3 双金属全容罐（方案一）**	**1 座24950m^3 单容罐（方案二）**
1	建设分期	一次性建成	一次性建成
2	本期建设数，座	1	1
3	储罐总容积	24950 m^3	24950 m^3
4	建设周期	-14	-14
5	储罐建设费用	7695.5	7030
6	罐区占地面积	-14.2	-28
7	总投资，万元	16379.77	15896
8	优缺点	**优点：** 1.征地面积较小； 2.不存在对周边公路和村庄影响 **缺点：** 1.总投资比单容罐稍贵。	**优点：**总投资较低。 **缺点：**1.征地面积大。2.由于单容罐需设置围堰对周边公路和村庄有热辐射影响。

本项目综合考虑储罐罐容安全性、占地要求、项目投资，及调峰储备的项目定位，二期24950**m^3** LNG 储罐属于中型LNG 储罐，故本报告推荐方案 1（即建设 1 座24950**m^3** LNG 双金属全容储罐）作为本项目 LNG 储罐的建设方案。

5.2.2 主要设备参数

LNG 储罐参数见下表所示。

表 2-7　LNG 储罐参数表

序号	名称	LNG 储罐
1	有效容积	24950（本工程 LNG 储罐考虑一次库容周转，折算天然气储量：1497x10^{4}m^3/a）
2	数量（座）	1
3	内径/内高（mm）	38000/25000
4	外径/外高（mm）	40000/28000
5	温度（设计/操作）	-170℃/-157~-163℃
6	设计压力（kPa）	-0.5~25
7	操作压力（kPa）	7~20
8	内层材质	S30408
9	外层材质	S30408
10	LNG 储罐形式	□单容罐 □双容罐 ■双金属全容罐 □预应力混凝土全容罐

5.3 BOG 处理技术比选方案

（1）BOG 处理技术方案

储存期间蒸发气（BOG）处理方法不同可分为压缩输出工艺、再冷凝工艺和再液化工艺等三种。

再液化工艺需要设置独立制冷系统，能耗高、占地大、 投资高，基本不被采用。

再冷凝工艺是将蒸发气压缩到某一中间压力，然后由低压输送泵从储罐送出的 LNG 在再冷凝器中混合，由于 LNG 加压后处于过冷状态，可以使蒸发气再冷凝，冷凝后的 LNG 气化外输。

压缩输出工艺是将蒸发气压缩到外输压力后直接送至输气管网，需消耗压缩功；

考虑到本项目气化设施主要功能为应急调峰，供气间断性的特点，不适合采用再冷凝工艺。本项目周边建有化念末站可供依托，推荐采用压缩输出工艺，外输至化念末站。

（2）BOG 压缩机选型

基于分析结合往复式压缩机的具体特点和本项目新建 LNG 储罐产生的 BOG

量情况，BOG 量存在不稳定性（800~3000Nm³/h）。为保障储备库的运行稳定性，因此选用 3 台 3000Nm³/h 电驱往复式压缩机（2 用 1 备）。

5.4LNG 罐内泵配置方案

5.4.1LNG 潜液泵

低压罐内泵能力需满足气化外输、LNG 装车外输等需求。按照装车时间的不均匀性以及操作弹性 110%选型，最终选用排量 Q=120m³/h，扬程 H=120m的潜液泵。LNG潜液泵各参数见下表2-8。

表 2-8 LNG 潜液泵参数表

序号	名称	LNG 潜液泵
1	数量	2 台（正常情况：1 用 1 备；）
2	流量（m³/h）	120
3	温度（设计/操作）	-196℃/-159~-163℃
4	入口压力（kPa）	5~20
5	扬程（m）	120
6	功率（kW）	75
7	安装方式	罐内

5.4.2LNG 增压泵

本工程通过LNG罐内泵将LNG从LNG 储罐中抽出，一部分直接通过LNG 装车鹤管装车外销，一部分LNG增压气化去化念末站。因天然气返输线设计压力6.3MPa，操作压力为：4.0MPa，因此对本工程LNG需要增压以后再气化进入天然气管道。LNG 增压泵各参数下表2-9。

表 2-9 LNG 增压泵参数表

序号	名称	LNG 潜液泵
1	数量	2 台（正常情况：1 用 1 备；）
2	流量（m³/h）	33
3	入口温度（设计/操作）	-161~-163℃
4	出口压力（MPa）	4.0
5	扬程（m）	840
6	安装方式	罐内

5.5 LNG 装卸技术方案

（1）LNG 装车

项目装车能力需达到45.625万t/a LNG槽车分输转运能力。按照槽车装车容积50m³考虑，单次装车时间按1.5 小时计，日装车工作时间12小时计，项目需3个槽车位。

表 2-10　LNG 槽车站外输设计能力

项目	年分输能力	日均外输能力		
1	10^4t/a	t/d	m^3/d	日装车次
2	45.625	1250	1742	38

每个车位的设计装车能力为60m^3/h。一期最大装车量为3个槽车位同时装车，则最大装车外输流量为240m^3/h。

装车臂采用整体橇装供货，满足既能装LNG，又能从槽车卸车LNG。装车臂的控制采用PLC现场控制，其相关参数通过通信信号上传到DCS系统上监控。

装车区主要工艺设备见表 2-11。

表 2-11　装车区主要工艺设备表

序号	设备名称及规格	单位	数量	备注
1	LNG 装卸车橇	座	3	单套装卸能力 60m^3 /h

5.6LNG 气化技术方案

（1）LNG 气化

气化器的作用是将 LNG 加热使其气化为天然气并达到外输气温度要求。气化过程需要输入大量热量，可以提供热量的热源包括空气地热等环境热源、燃料、电能以及来自其它邻近工厂的废热。本扩建项目新增一套气化规模为20000m^3/h，采用空气作为气化热源。

本项目采用空温式气化器（20000m^3 /h）和水浴式气化器（20000m^3 /h）组合气化方案。在应急调峰需求时，采用空温式气化器满足气化需求。在外管网应急调峰负荷要求较高时，同时启动水浴式气化器，共同满足最大应急调峰需求。

6.其他依托的公用工程

6.1 分析化验室

本项目需要对本项目原料、产品以及各辅助产品质量的检验，确保其质量达标。项目所需化验室依托一期工程已建分析化验室进行取样分析。

6.2 空气氮气站

项目一期天然气厂设有空气氮气站一座，为全站各生产装置提供仪表用的净化空气、工厂风、溶剂保护等用氮气及开停工吹扫置换用氮气（产品氮气纯度：99.95%）。另还设置了1个30m^3氮气储罐、1个30m^3 工厂风储罐和2个30m^3 的净化空气储罐。净化空气储罐的总容量可满足工程全部投产后紧急停电时全厂

30min的仪表风需求量。全站各装置正常生产时只需启动一台空气压缩机。本扩建项目氮气、仪表风、非净化空气依托一期空气空氮站。

项目一期工程氮气生产能为150m³/h， 仪表风设计量为720m³/h， 非净化风设计量为180m³/h。一、二期工程公用工程所需用气量详见表2-12。

表 2-12　二期公用工程用气量情况表

序号	名称	一期工程公用工程用气量（m³/h）	二期工程公用工程用气量（m³/h）
1	氮气	100	无日常操作用量
2	高纯氮气	100	40
3	仪表风	170	40
4	非净化空气	100	20

7.水平衡分析

本扩建工程运营期废水主要为办公生活废水、食堂餐饮废水及设备检修废水。

（1）办公生活废水

项目新增劳动定员约 30 人，全部在厂内食宿，新增员工食宿依托一期工程，年工作 365 天。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）2.1m³/d，766.5m³/a；废水产生量按 80%计，则办公生活废水量为 1.68m³/d，613.2m³/a；项目办公生活污水依托一期化粪池、一体化污水处理系统处理，处理达标后作为中水供厂区绿化、道路浇洒。

（2）食堂餐饮废水

项目新增劳动定员约 30 人，全部在厂内食宿，新增员工食宿依托一期工程，年工作 365 天。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中的城镇居民用水定额，食堂用水按 30L（人.d）计，则项目食堂用水量约为 0.9m³ /d，328.5m³ /a，废水产生量按 80%计，则食堂废水产生量为 0.72m³ /d，262.8m³ /a。食堂餐饮废水依托一期隔油池、一体化污水处理系统处理，处理达标后作为中水供厂区绿化、道路浇洒。

（2）检修污水

装置停车检修期间需倒空置换，在停车水洗过程中将会有检修废水排放，检修污水产生节点包括 BOG 单元、火炬单元等装置检修；检修污水每年排放一次，

且集中在几天时间内排放，根据《玉溪市应急气源储备中心二期工程 可行性研究报告》可知，项目新增设备检修用水量为3.65m³/a，废水产生量按80%计，则新增设备检修废水量为2.92m³/a。一年按照365天计，项目新增检修设备理论上用水量为0.01m³/d，废水产生量为0.008m³/d。该部分检修废水通过管网收集至400m³检修污水池暂存经隔油池预处理后均匀掺入生活污水等中低浓度废水送一体化污水处理系统处理，处理达标后作为中水供厂区绿化、道路浇洒。

（3）LNG气罐清洗废水

LNG气罐废水清洗周期一般为3-5年，约为1.5吨/次，由具有专业清罐资质的气罐清洗单位进行清罐作业，该过程会产生清罐废水。该部分废水当做固废处置，由专业清罐资质的气罐清洗单位进行处置。

综上所述，项目新鲜水用量为3.01m³/d，1098.65m³/a；废水产生量为2.408m³/d，878.92m³/a。

项目食堂废水依托一期隔油沉淀池处理后汇同办公生活废水一起进入一期化粪池处理后直接排入一体化污水处理设施处理；检修污水通过管网收集至检修污水收集池暂存，将该废水经隔油池预处理后均匀掺入生活污水等中低浓度废水送一体化污水处理设备处理。各废水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值(表1)A等级标准后回用于绿化、道路浇洒，不外排。项目用水量和废水产生量汇总表见2-13。项目水量平衡见图2-1。

表2-13 改扩建项目运营期用水量核算表

用水项目	用水量		排水量	
	m³/d	m³/a	m³/d	m³/a
办公生活	2.1	766.5	1.68	613.2
食堂餐饮	0.9	328.5	0.72	262.8
检修废水	0.01	3.65	0.008	2.92
合计	3.01	1098.65	2.408	878.92

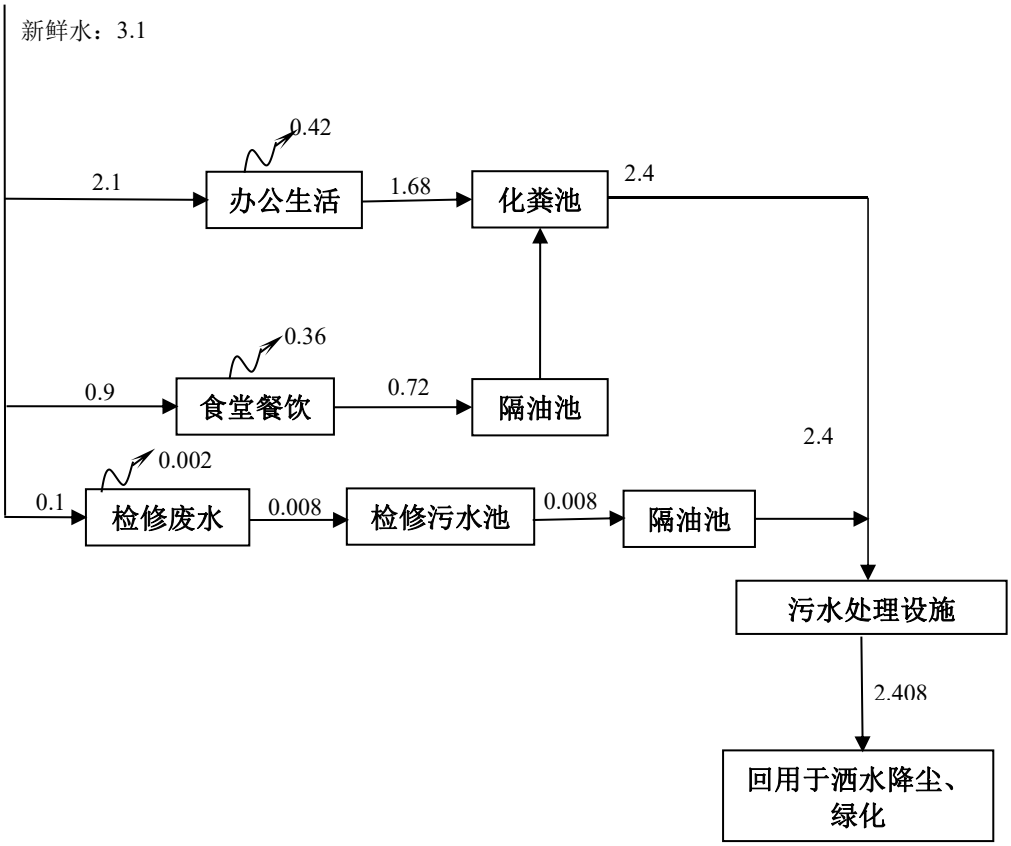


图 2-1　项目水量平衡图　　单位：m^3 /d

8.劳动定员及工作制度

二期工程新增总定员30人，其中生产工人24人，管理和技术人员6人。

工作制度：年运行 365 天。管理和技术人员为一班制，生产工人按 4 班 3 倒制，每班 8 小时。

9.项目厂区平面布置

二期项目内布置主要内容有：1 座 24950m^3 的双金属全容罐，3 套 LNG 装车撬，一期 10/0.4KV 变电站扩建，一期生产、生活及消防给水装置区扩建，一期工艺装置区内增加 3 台 BOG 压缩机及套 LNG 增压气化系统。

本项目二期工程布局按工艺流程的顺序排列，各生产环节之间紧密衔接，合

理的组织物流，同时还有效地减少物流交叉对生产组织的影响；公用工程设施和辅助设施紧邻主要生产单元，以便于水、电进线，减少能耗，降低生产成本。项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，在生产厂房布局时满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。项目平面布置详见附图 3 所示。

10.环保投资

项目总投资 17011 万元，其中环保投资 117 万元，环保投资占总投资比例 0.67%，各分项投资见环保投资分项估算表 2-14。

表 2-14　环保投资分项估算表

项目		环保措施	投资(万元)
施工期	废水	临时沉淀池	3
	废气	施工场地洒水设施	2
		厂界围挡	0.5
		出入口水泥硬化	5
		土工布覆盖	1
	噪声	各种设备降噪、隔声、减振措施	1
	固体废物	垃圾桶	0.5
运营期	废水	新增雨水、污水管网	5
	废气	新增 BOG 回收系统，火炬系统在原有工程的基础上进行整改	40
	噪声	安装减振、隔声、车辆限速禁鸣标志	4
	固废	采用专门容罐收集后，暂存于一期危废暂存间	2
其他	储罐区设置集液池、导流沟、天然气泄漏预警系统、编制环境应急预案等		50
合计			114

工艺流程和产排污环节

1.扩建工程工艺流程和产排污环节

自一期工程已建天然气液化装置生产LNG产品或外购LNG，经管道输送至新建LNG罐区储存，部分LNG依托气化设施气化外输至玉溪-普洱管线,其余LNG通过LNG槽车外运至玉溪周边州市点。扩建工程工艺流程和产排污环节见下图所示。

工艺流程和产排污环节

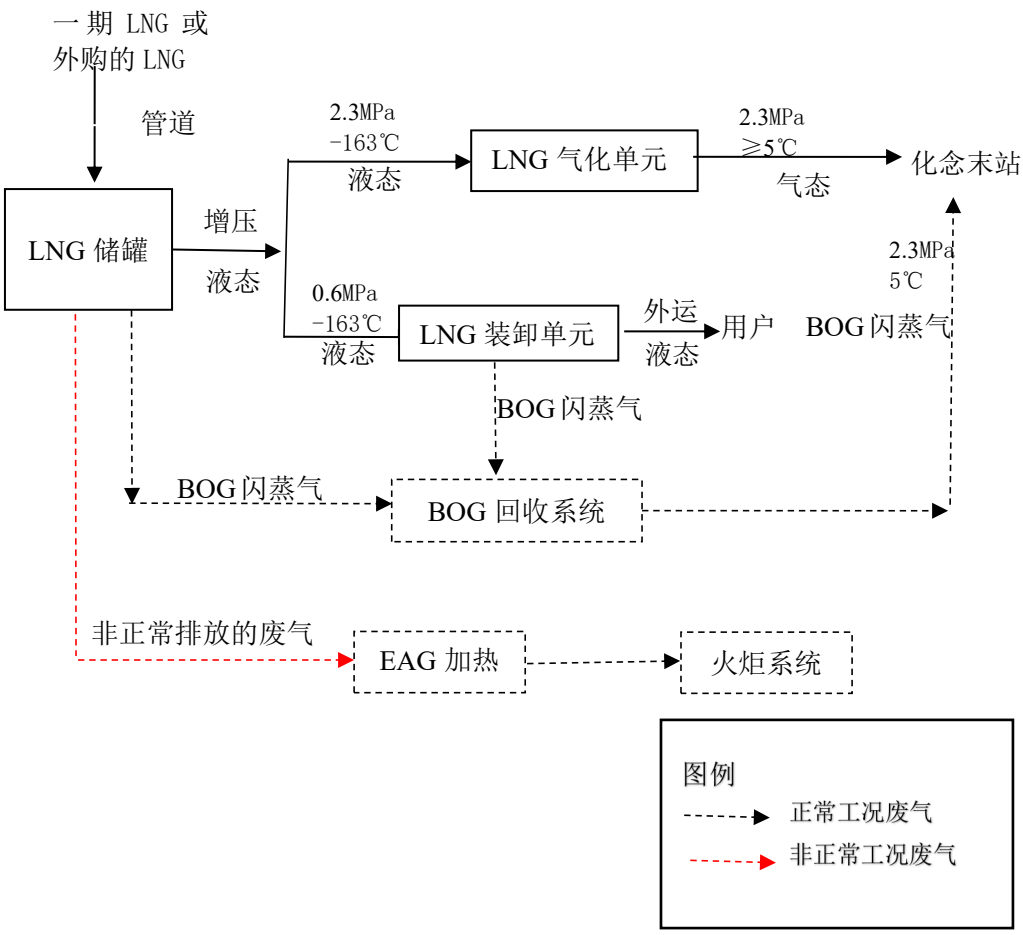


图 2-2　　改扩建项目工艺流程图及产污节点图

1.工艺流程：

一期 LNG 或外购 LNG 通过管道送至储罐内的，储罐内部分 LNG 通过 LNG 增压泵加压至 2.3MPa 进入空温式气化器与环境空气换热后转化为气态，并升高温度，夏（春、秋）季可直接送至化念集气站进下游管网；冬季当空温式气化器出口温度低于 5℃时，则要经过水浴式加热器继续升温至（≥5℃）后送至化念集气站进下游管网；储罐内其余部分 LNG 经储罐内潜液泵将罐内 LNG 增压至 0.6 MPa.g，输送至 LNG 装卸车橇通过 LNG 装车外运至玉溪周边州市点。**该过程会产生闪蒸气（BOG)和非正常情况下排放的废气。**

2.工艺流程说明

1）LNG 储存单元

本项目拟建1台有效容积为24950m³双金属全容罐。考虑LNG组分的变化，LNG 置由上部管口直接进入储罐，也可通过内部插入管由底部进入LNG 储罐。该设计可使不同比重的 LNG 以不同方式进入储罐。通常，较重的LNG 从上部进入，较轻的LNG从下部进入。同时，也可以通过LNG潜液泵将 LNG 循环到上部或底部，从而有效防止分层、翻滚现象的产生。

储罐设有液位计及液位－密度－温度连续测量设施（LTD）以监控储罐的液位。LNG 储罐设置有自动高低液位保护装置，在液位不正常时，报警和连锁停止进料或停止LNG泵运行。液位－密度－温度连续测量设施由数字逻辑单元和电机驱动单元组成，可在LNG储罐内垂直移动、测量。采用LNG 罐内泵对罐内进行循环操作，以防止LNG 储罐出现分层翻滚现象。

由于外界大气压的变化对 LNG 储罐内的操作影响很大，因而储罐的压力控制采用 绝压为基准，而 LNG 储罐的压力泄放保护设施采用表压为基准。储罐的压力保护是通过表压来控制。第一级超压保护排向火炬：当储罐压力达到设定值 21.5kPaG 时控制阀打开，超压部分气体排入火炬系统。第二级超压保护排大气：当储罐压力达到整定压力 23kPaG 时，储罐上压力安全阀打开，超压部分气体直接排入大气。

第一级负压保护靠补压气体，当储罐在操作中压力降低到 3kPaG 时，将通过外输天然气总管经减压后的天然气来维持储罐内压力稳定。第二级负压保护通过安装在储 罐上的真空阀来实现。

在 LNG储罐内罐的底部和罐体上设有若干测温点，可监测预冷操作和正常操作时 罐内的温度。在内外罐环隙也设有多个测温点，可监测 LNG 的泄漏。

3）LNG装卸单元

来车与装车鹤管对接后，装车控制系统首先提示氮气吹扫。吹扫气液相对接管线完成后，自动开启开气相控制阀；设置装车流量，关闭液相循环阀，缓慢打开液相装车控制球阀，系统以 5%的流量对对接管线以及槽车进行预冷。预冷槽车操作结束后流量调节阀调节流量至最大，以全流量装车。

在槽车内充入 LNG 液体时，气相的天然气通过气相管道返回储罐，达到储罐和槽车压力平衡。装车场内设置明沟，溢流至装车场的 LNG 经明沟收集至集液池处理。

LNG 卸车时，当槽车就位后，按操作程序对接槽车与装卸臂气相、装卸臂液相管线、卸车增压器液相管。开启装卸臂气相、装卸臂液相管线、卸车增压器液相管配套的氮气管线，对槽车与装车臂接口处的管线进行吹扫。接口吹扫完成后，将槽车压力增压到 0.4～0.5MPa。关闭 LNG 进液管线，缓慢打开 LNG 循环管线，通过 LNG 循环管线将槽车 LNG 回注入 LNG 储罐。

装车臂采用整体橇装供货，满足既能装 LNG，又能从槽车卸车 LNG。装车臂的控 制采用 PLC 现场控制，其相关参数通过通信信号上传到 DCS 系统

4）LNG 气化单元

LNG 气化采用空温式气化器（自然气化）与水浴式加热器（强制气化）相结合串联工艺，冬季环境气温低，导致空温式气化器气体出口温度达不到要求，启动水浴式加热器，通过与热水热交换以满足工艺要求。空温式气化器分为强制通风和自然通风两种，本站采用自然通风空温式气化器。自然通风式气化器需要定期除霜、定期切换。在两组空温气化器的入口处均设气动切断阀，正常工作时两组空温气化器通过气动切断阀在控制台处的定时器切换。空温气化器出口天然气温度低于-5℃时，须经水浴复热器复热后送入中压管网，水浴式复热器热水由锅炉间（用电）提供。

5）闪蒸汽（BOG)

由于吸热或压力变化造成液化天然气的一部分蒸发为气体，本工程 BOG 气体包括:a、液化天然气储罐吸收外界热量产生的蒸发气体。b、液化天然气卸车时储罐由于压力、气相容积变化产生的蒸发气体;c、进入储罐内的液化天然气与原储罐内的温度较高的液化天然气接触产生的蒸发气体;d、卸车时，储罐内气相容积相对减少产生的蒸发气体;e、进入储罐内压力较高时进行减压操作产生的气体。

闪蒸气（BOG)处理措施：卸车后槽车内的 BOG 及储罐内的 BOG,通过 BOG

回收系统处理。将该部分气体通过 BOG 压缩机增压至 2.3MPa.g 后返输至化念集气站进下游管网。同时考虑到冬季 BOG 正常运行，需设 BOG 加热器，使 BOG 气体通过 BOG 加热器后满足工艺要求。

6）非正常情况下排放的废气

LNG 是以甲烷为主的液态混合物，常压下的沸点温度为-161.5° C,常压下储存温度为-163° C，密度约 450kg/m^3。当 LNG 气化为气态天然气时，其临界浮力温度为-107° C 当气态天然气温度高于-107° C 时，气态天然气比空气轻，将从泄漏处上升飘走。当气态天然气温度低于 107° C 时，气态天然气比空气重，低温气态天然气会向下积聚，与空气形成可燃性爆炸物。为了防止安全阀放空的低温气态天然气向下积聚形成爆炸性混合物，设置 1 台空温式 EAG 加热器，EAG 气体先经过加热器加热，使其密度小于空气，然后再引入 20m 火炬燃烧后高空放散。

非正常情况下排放的废气处理措施：当管道发生非正常超压时，设置于相应工艺管道上的安全保护装置（安全散阀）会动作，排出天然气。该部分废气通过 EAG 处理系统处理。即该部分气体进入低压放空总管，经 EAG 加热器加热后，使其密度小于空气，然后再引入火炬燃烧后高空放散。

与项目有关的原有环境污染问题

1.原有工程环保手续办理情况

云南能投天然气产业发展有限公司于 2015 年 1 月委托云南省环境科学研究院编制了《玉溪市应急气源储备中心工程项目环境影响报告书》，并于 2015 年 3 月 14 日获得玉溪市环境保护局下发的《玉溪市环境保护局关于对〈玉溪市应急气源储备中心工程项目环境影响报告书〉的批复》（玉环审〔2015〕15 号），同意项目建设（附件 8）。根据现场踏勘，该工程正在建设，尚未运营。

2.原已批工程建设内容

根据《玉溪市环境保护局关于对〈玉溪市应急气源储备中心工程项目环境影响报告书》可知，原已批工程组成情况见下表。

表 2-15　原已批工程组成一览表

工程	工程名称	主要建设内容

	类别			
	主体工程	主体工艺装置		1）脱碳装置 天然气脱碳采用活化 MDEA 溶液，工艺流程选用常规的吸收＋再生（闪蒸＋汽提）的工艺方案，将原料天然气中的二氧化碳脱除到含量小于 50ppm。
				2）脱水及脱汞装置 来自脱碳装置的湿净化气经液化装置预冷分离后进入脱水脱汞装置，脱水及脱汞装置采用 4A 分子筛将湿净化气中的水深度脱除到 1ppm 以下，以满足天然气液化的要求。天然气脱汞采用脱汞吸附剂，脱汞后的天然气汞含量＜0.01μg/m^3。
				3）天然气液化装置 本装置天然气液化技术采用混合冷剂制冷工艺。天然气液化装置处理规模为 30×10^4m^3/d，本装置由液化装置、混合冷剂循环系统系统构成，装置的操作负荷为 50%～110%。天然气液化用的主低温换热器采用国产板翅式换热器，混合冷剂压缩机采用离心式压缩机。
				4）闪蒸气增压装置 闪蒸气增压装置对从 LNG 罐区及装车系统来的闪蒸气进行增压，闪蒸气压缩机采用往复式压缩机。BOG 气约-150℃，20kPa.g 首先进入干净化气/闪蒸气换热器，将 BOG 复热至约5℃后进入BOG 压缩机增压，一部分闪蒸气增压至0.6MPa.g 后作为工厂燃料气；一部分增压至 5.0MPa.g 后输送至外输管网。
				5）冷剂储存装置 冷剂储存系统设有冷剂储罐、乙烯、丙烷钢瓶储罐，为天然气液化装置提供所需冷剂的 储存、补充及停工时的冷剂回收。
				6）LNG 罐区及装车设施 LNG 罐区设置 1 个容积为 5000m^3 的 LNG 常压储罐，采用管道泵装车。同时配备相应的储罐安全控制系统、3 套装车系统以及 1 套地衡称重计量系统。
				7）燃料气系统 燃料气系统设置主要是为导热油炉、火炬及放空系统、倒班宿舍系统提供运行用气。
	辅助工程	综合楼	生产调度楼	生产调度楼主要由分析化验室，生产管理人员办公室，以及中央控制室组成。均采用现浇钢筋混凝土框架结构。建筑主要部分为 2 层建筑物，局部中央控制室为单层附属建筑。整个建筑物平面呈一字型布置。一楼为分析化验室，二楼为办公室，中央控制室设置沉降缝与 2 层建筑物分开，设置乙级防火门与办公部分相连。
			倒班宿舍	倒班宿舍主要由倒班宿舍及为住宿人员服务的食堂餐厅组成，定员 50 人。采用钢筋混凝土框架结构，共 2 层。建筑主要部分为 2 层住宿用房，局部食堂餐厅为单层附属建筑，采用沉降缝分开。整个建筑物平面呈一字型布置。食堂及餐厅设置防火门与住宿部分相连。
		火炬及放空系统		现工程设置高低压放空火炬，满足全厂高压天然气放空要求和低压闪蒸气放空要求。

		空氮站	天然气液化工厂设置有空氮站，为工厂提供仪表用净化空气、工厂风、用氮气。采用无热再生吸附式干燥法生产净化空气，PSA变压吸附法制氮。
		分析化验室	工厂设有分析化验室，承担本液化厂在生产过程中各种物流的常规分析项目及工厂环境监测项目的分析化验工作。
	公用工程	给排水系统	本工程给排水系统各装置按 $30\times10^4m^3/d$ 天然气液化规模进行配套。 （1）给水 本项目位于玉溪市峨山移民再就业工业园区，厂外约1.6km 处有市政给水管网，站内供水由该管道接管取水，接管管径 DN50，供水量≥$9.6m^3/h$，到达站场时供水压力不小于 0.20MPa。 本工程生产运行时的正常日用水量约为 $325.15m^3/d$，最高日（消防时）用水量约为 $4774.12m^3/d$。本工程设置规模为 $720m^3/h$ 的循环冷却水系统1 套。 （2）排水 本项目周边目前无城市污水管道，在城市污水管道建成之前，生活废水经隔油池预处理及化粪池处理、生产废水和检修废水经污水调节池中和处理后，合并进入一体化综合污水处理装置进行处理，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后用于厂区绿化浇洒回用。 （3)雨水 本项目周边前无城市雨水管道，预留接管位置，站内地面雨水经场地坡度进入排水沟，屋面雨水经落水管排至雨水沟外排；市政雨水管网建成后，站内地面雨水经场地坡度进入排水沟，屋面雨水经落水管排至雨水沟中。在排水沟出站处设置沉泥井，雨水经沉泥井后排至站外市政雨水管网检查井。
		消防	原设置有完善的消防设施，包括消防给水系统、消防喷淋冷却水系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统，并配备了相应的移动式灭火器材。
		供配电	本工程中全厂用电负荷等级为二级，全厂总计算负荷为5484kW，年用电量为 3290.4×10^4kWh。拟采用双回 10kV 架空电力线路供电。
		供热和暖通	天然气液化厂设置供热站1 座，采用采用全自动导热油炉，为脱碳装置提供热量，导热油炉设计规模 2×1800kW 导热油加热炉天然气液化厂建筑单体主要采用自然通风方式，部分生产厂房设置机械通风全面换气；对于温度、湿度控制要求较高的房间如控制室、机柜间采用恒温恒湿空调。通风设备包括防爆或非防爆钢制轴流风机、卫生间通风器。
		自动控制系统	现有工程液化厂采用一套开放式网络结构的 DCS 系统和 SIS 系统，在中央控制室对全厂工艺 装置、辅助生产设施等进行集中监视、控制和安全联锁保护，对工艺过程和工艺参数进 行显示和报警。同时还设置有一套火焰和气体检测报警系统（F&GS）。
		通信	本工程通信设置 1 套话音通信系统、1 套工业电视监视系统、1 套扩音对讲通信系统、火灾自动报警系。

环保工程	绿化		现有项目空地均考虑绿化，绿化系数为24.36%，本项目绿化面积达20000m^2。
	废气	火炬+20m高排气筒	项目产生的再生塔尾气直接送火炬燃烧后排放，项目废气产生量小，主要污染成分 SO_2、NOx 源强较小，通过 20m 高的火炬可达标排放；
		15m 高排气筒	项目设置燃气导热油炉，天然气为清洁能源，燃烧后产污较少，通过15m 高排气筒可直接达标排放；
		集气罩+油烟净化器+15m 高排气筒	厨房油烟废气经集气罩收集后，经油烟净化器净化处理后，通过内置排烟管道于食堂楼顶 1.5m 高空排放。
	废水	隔油池	位于一期项目在建综合楼北侧和一期工程污水装置区，2个，容积分为2m^3、1m^3，用于食堂废水的预处理和检修废水预处理。
		化粪池	位于一期项目在建工程综合楼北侧，1个，容积为12m^3；用于职工办公生活废水的预处理。
		检修污水池	位于一期工程污水处理装置区，1 个，容积为 400m³，用于暂存项目区检修废水。
		一体化污水处理设备	位于一期工程污水处理装置区，处理能力30m³/d，处理工艺为MBR膜系统。
		事故应急池	位于一期工程污水处理装置区，1个，容积为1500m³，可以容纳事故状态下最大废水量。
		中水收集池	位于一期工程污水处理装置区，1 个，容积为 315m³，用于用于雨季时储存用不了的中水。
		浓盐水收集池+电渗析装置	项目产生的浓盐水统一收集于浓盐水收集池（430m^3），经过电渗析装置（15m^3/h）处理，其中大部分用于补充循环冷却水，少部分用于场地清洗用水、绿化用水。
	固废	危废暂存间	位于一期分析化验室及机修间东侧，建筑面积为20m^3,用于暂存项目区产生的危险废物。

3.产品方案

本项目产品为液化天然气（LNG），LNG 从 LNG 储罐装车，通过槽车运输，外运至用户。本项目产品方案及质量要求详见下表。

表 2-16　本项目产品方案一览表

序号	产品名称	产品规格	单位	产量	去向
1	LNG	20 kPa.g、-159.1℃	t/d	211.6	主要覆盖玉溪市及周边县市，应急备用、储气调峰、车用燃料等

4. 原有工程主要生产工艺及产污节点

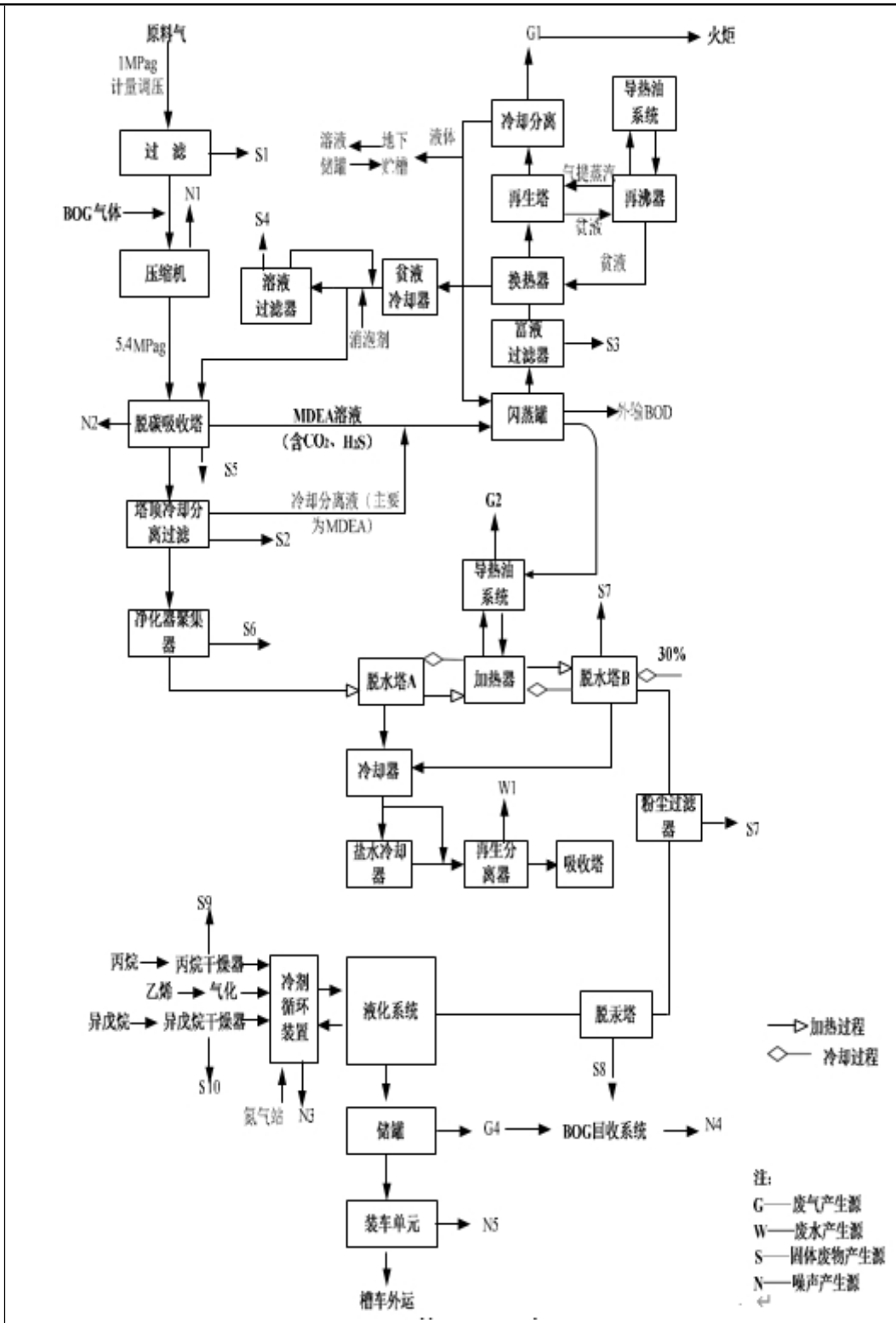


图 2-3　原有工程主要生产工艺及产污节点图

5.原项目已批污染物产排情况

原项目污染物产排情况根据《玉溪市环境保护局关于对〈玉溪市应急气源储备中心工程项目环境影响报告书》中的有关内容。项目污染物排放情况如下：

（1）原项目已批废气治理情况及排放量

原项目已批工程正常生产情况下主要的生产废气污染源包括再生塔尾气（G1）、导热油炉燃烧烟气（G2）、生产装置区无组织废气（G3）、LNG装车无组织废气（G4）、冷剂储罐区无组织废气（G5）、备用发电机燃油废气（G6）；非正常排放主要的生产废气污染源包括站场过滤器更换滤芯排放的天然气、系统超压排放的天然气、阀门泄漏的天然气;事故工况下排放的主要污染物为生产装置区阀门泄漏的天然气。原有工程废气污染防治措施及废气产生排放情况见表2-17。

表2-17　原项目已批废气污染防治措施及产生及排放一览表

排放情况	编号	排放方式	废气来源源及名称	处理方法	污染物	排放量
正常工况	G1	有组织	再生塔尾气	通过20m 高火炬燃烧后高空排放	SO_2	2.19t/a
					NO_x	1.09t/a
	G2		导热油炉烟气	属清洁能源，产污较少，通过排气筒高空排放，排放高度15m	SO_2	0.17t/a
					NOx	3.24t/a
	G3	无组织	LNG装车无组织废气	选用密封性能优良	非甲烷总烃	0.0029t/a
	G4		冷剂储罐区无组织废气		非甲烷总烃	0.00931t/a
	G5		备用发电机燃油废气	直排	NO_x、SO_2	少量
非正常工况	/	/	站场过滤器更换滤芯排放的天然气	放散管排空。每月一次、每次历时10min	非甲烷总烃	0.015t/a
	/	/	系统超压排放的天然气	/	非甲烷总烃	少量
/	食堂	有组织	食堂油烟	属清洁能源，产污较少，通过排气筒高空排放，排放高度15m。	食堂油烟	0.01t/a
事故排放	/	/	生产装置区阀门泄漏的天然气	属清洁能源，产污较少，通过排气筒高空排放，排放高度15m。	非甲烷总烃	0.372

表 2-18　原有工程废气排放情况

项目	排放方式	污染物	全厂排放量（t/a）
大气污染物	有组织排放	SO_2	2.36
		NO_X	4.33
	无组织排放	非甲烷总烃	0.39921

(2)原项目已批废水治理情况及排放量

原项目运营期已批废水主要为生产废水、检修污水、生活污水和场地清洁废水等。生产废水包括化验室、空氮站排污水、除盐水系统废水和循环冷却水系统排污水、事故废液；检修污水包括脱碳装置、脱水装置、液化装置、BOG 单元、冷寂存储单元、火炬单元、空氮站检修污水；生活污水包括厂区办公楼、倒班宿舍产生的废水；场地清洁废水为工艺装置、罐区及装车单元场地清洁废水。

项目区配套污水管网，生活废水经隔油、化粪池处理、进入地埋式污水处理装置，处理后达标回用绿化；浓水经过电渗析装置处理后回用，其它生产污水经隔油、中和沉淀处理后与检修废水一并送地埋式污水处理装置处理后回用绿化。回用绿化的废水需符合 GB/T18920-2002《城市污水再生利用　城市杂用水水质》绿化和道路清扫回用标准。

根据《玉溪市环境保护局关于对〈玉溪市应急气源储备中心工程项目环境影响报告书》可知，建设项目已批废水污染物治理措施及排放情况见表 2-19，水量平衡图详见图 2-4 所示。

表 2-19　原有项目污水产生及处理措施一览表

污染源		排水方式	年污水排放量	主要污染物	处理措施
生产污水	分析化验室化验污水	间歇	584m³/a	含缓冲剂及机械杂质	将其收集到污水调节池，经中和沉淀处理后送综合污水站处理。
	空氮站生产污水	间歇	36.5m³/a	含油污水	经隔油将其收集到污水调节池，送综合污水站处理。
	地坪冲洗废水	间歇	675m³/a	含油污水	
	循环排污水	连续	17520m³/a	杂质cl^-等	统一收集于浓盐水收集池，经过电渗析装置处理，其中大部分用于补充循环冷却水，少部分用于场地清洗用水、绿化用水

	浓盐水排污	每天16h	21900m³/a	杂质cl^-等	
	除盐水系统反洗排污水	每天一次，每次	5110m³/a	杂质cl^-等	
检修污水	脱水单元	间歇	20.0 m³/次.年	磷酸盐、SS	污水通过管网收集至检修污水池，将该废水经隔油池处理后均匀掺入生产废水、生活污水等中低浓度废水送综合污水站处理。
	液化单元	间歇	40.0 m³/次.年		
	BOG 单元	间歇	5.0 m³/次.年		
	冷剂储存单元	间歇	30.0 m³/次.年		
	火炬单元	间歇	2.0 m³/次.年		
	空氮站	间歇	8.0 m³/次.年		
生活污水	办公室、倒班宿舍、食堂	间歇	2044m³/a	含N、P 等	经隔油、化粪池处理后+综合污水站处理后回用绿化

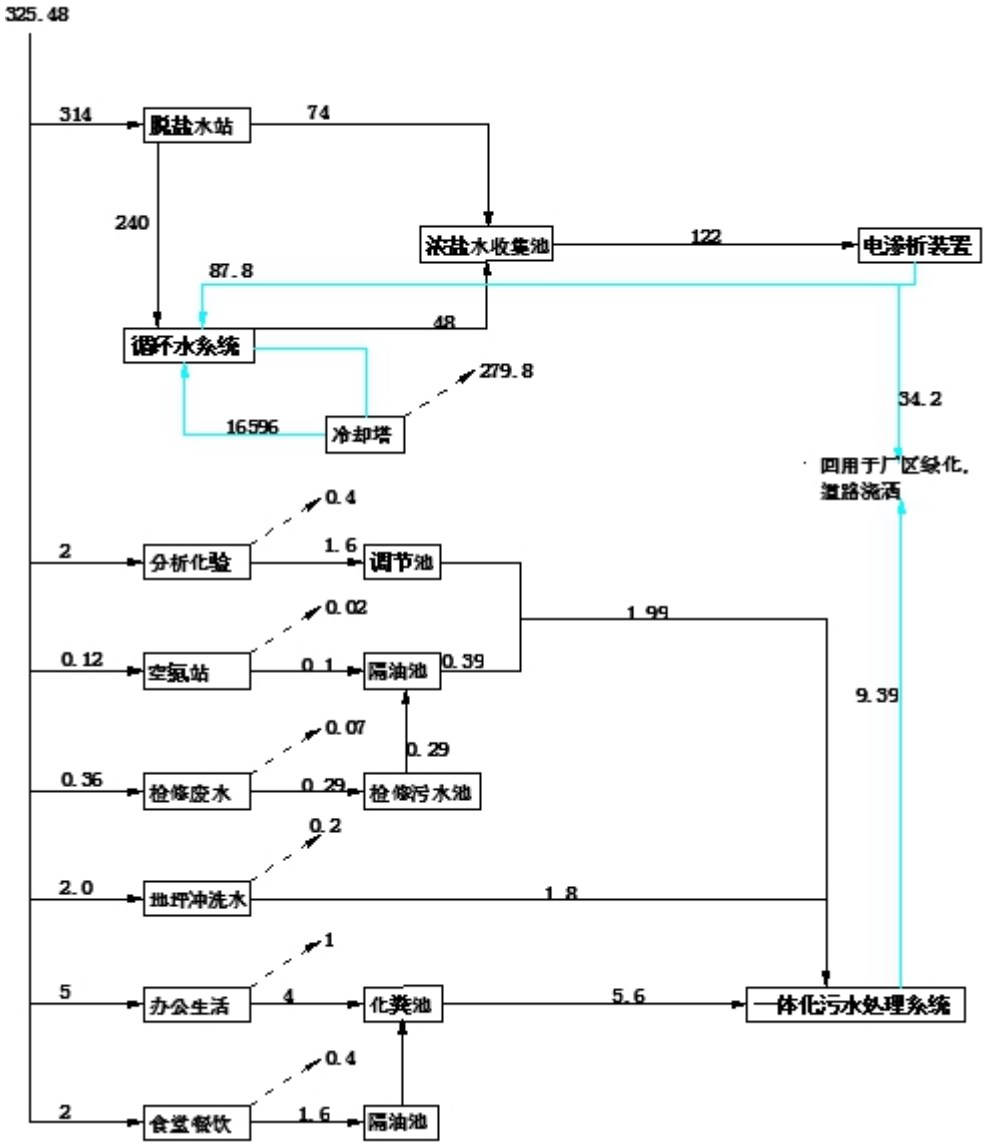


图 2-4　原项目水量平衡图　　单位 m^3/d

本项目废水全部回用于绿化，不外排，废水排放量为零。

(3)原项目噪声治理情况

项目噪声主要来自装置压缩机、空冷器、工业泵以及冷却塔噪声，噪声在 80～110dB（A）之间。噪声主要来自站内的机械设备噪声、系统超压时排空噪声等，根据《玉溪市环境保护局关于对〈玉溪市应急气源储备中心工程项目环境影响报告书》可知，原项目主要噪声情况见表 2-20。

表 2-20　原项目噪声源产生及排放情况一览表

序号	发声源		噪声源强dB(A)	治理措施	治理后噪声值dB(A)
N1	原料气压缩机		105	安装减震器	95
N2	各种泵类	胺液循环泵	90	安装减震器	75
		再生回流泵			
		胺液补充泵			
		循环水泵			
		卸料泵			
		消防泵			
N3	冷剂压缩机		110	安装减震器	90
N4	蒸发气压缩机				
N5	再生气压缩机				
N6	冷却塔		100	安装减震器	85
N7	LNG 装车泵		90	安装减震器	80
N8	空压机		110	安装减震器、厂房隔声	90
N9	备用柴油发电机		70-90	减震器、房屋隔声	55-75

(4)原项目已批固体废物治理情况及排放量

原有工程固体废弃物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。其中危险废物包括废机油(HW08)、废有机溶剂（HW42）；一般固废有废滤芯、废分子筛、废氧化铝。根据《玉溪市环境保护局关于对〈玉溪市应急气源储备中心工程项目环境影响报告书》可知，建设项目已批固体废物其产生量及治理措施如下：

表 2-21　原有项目固废产生及处置措施一览表

序号	种类	来源	产生情况		处置措施
			产生频率	产生量	
S1	废滤芯	原料气过滤	每年更换一次，支/每年	0.016t/a	厂家回收
S2	废滤芯	吸收塔顶过滤	每年更换一次	1t/a	
S3	废滤膜	富液过滤	每年更换一次	1.5t/a	
S4	废滤膜	溶液过滤	每年更换一次	1.5t/a	
S5	脱碳剂	脱碳	1.5 年更换一次	3.5t/次	
S6	滤芯	湿净化气聚结器	1 年更换一次	0.5t/次	
S7	废分子筛	纯化塔	3 年更换一次	8t/次	
S8	脱汞剂	脱汞塔	每三年更换 1 次	0.19t/a	送至有资质危险废物处置单位处置
S9	废分子筛	丙烷干燥	3~5 年更换一次	3t/次	厂家回收
S10	废分子筛	己戊烷干燥	3~5 年更换一次	3t/次	
S11	废滤料、滤芯	脱盐水站	1.5 年更换一次	0.005t 次	

S12	废机油	空压机	半年更换一次	2t/a	送至有资质的危险废物处置单位处置
S13	废酸、废碱等	实验室	/	0.1m^3/a	送至有资质的危险废物处置单位处置
S14	废试纸、废试剂瓶	实验室	日排	0.165t/a	
S15	废导热油	导热油锅炉	每三年更换 1 次	20t/次	
S16	生活垃圾	办公生活	日排	18.25t/a	环卫部门清运处理
S17	餐余废物	食堂	日排	4t/a	委托有资质的单位清运处置
S16	隔油池废油	隔油池	/	0.05t/a	
S17	污泥	化粪池、污水处理站	/	8t/a	环卫部门清运处理
S17	LNG 气罐清洗废液	LNG 气罐	3-5 年	1t/a	委托有资质的单位清运处置

6. 现有项目污染物产排情况

一期工程正在建设，尚未运营，不涉及现有环境问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

1.大气环境质量现状

项目位于云南省玉溪市峨山县大化产业园区化念片区。根据环境空气功能区划，评价区域大气环境功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

引用峨山县政府信息公开平台发布的《峨山县城 2020 年度环境空气质量状况》，2020 年，峨山县城环境空气质量有效监测 361 天，其中一级（优）天数 245 天，二级（良）天数 115 天，环境空气质量优良率达 99.7%。与 2019 年同期相比，一级天数增加 5 天，二级天数不变，超二级天数减少 6 天。

综上所述，项目所在区域大气环境质量现状能达到环境空气质量功能区二类区要求，环境空气质量良好。

2.地表水环境质量现状

项目周边地表水系主要为化念河，化念河属红河流域元江水系，小河底河的上游。根据《云南省水功能区划（2014 年 修订）》，小河底河峨山-新平农业用水区：由化念水库坝址至新平大开门,全长 26.9km。该河段流经化念坝子，水体以农灌为主要功能，农作物以甘蔗、稻谷、西瓜等热带作物为主。现状水质为III类，规划水平年水质目标为III类。化念河位于小河底河的上游，上游地区水域功能类别不得低于下游地区水域的适用功能类别，化念河水体功能执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。项目区域水系图见附图 5 所示。

本项目地表水水环境质量数据引用云南鑫田环境分析测试有限公司于 2020 年 10 月 13 日至 10 月 23 日对该区域项目区上 500m 化念河断面（1#）、项目区下游 500m 化念河断面（2#）、项目区下游 1500m 化念河断面（3#）共设 3 个监测断面水质进行了监测。1#监测断面距本项目 202m，2#监测断面距本项目 1098m，3#监测断面距本项目 559m，监测时间在三年内，本次评价引用的数据有效。主要结果见表 3-1 所示。

区域环境质量现状

表 3-1　地表水监测结果　　（注:pH 无量纲,其余单位均为：mg/L）

项目	采样日期	项目区上游500m化念河断面（1#）	项目区下游500m化念河断面（2#）	项目区下游1500m化念河断面（3#）	化念河标准值（GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类）	达标情况
pH	2020.10.10	6.85	6.82	6.84	6—9	达标
	2020.10.11	6.82	7.9	8.11		达标
	2020.10.12	6.84	7.83	8.25		达标
悬浮物	2020.10.10	＜4	＜4	＜4	/	/
	2020.10.11	＜4	＜4	＜4		/
	2020.10.12	＜4	＜4	＜4		/
化学需氧量	2020.10.10	＜4	＜4	＜4	≤20	达标
	2020.10.11	＜4	＜4	＜4		达标
	2020.10.12	＜4	＜4	＜4		达标
五日生化需养量	2020.10.10	＜0.5	＜0.5	＜0.5	≤4	达标
	2020.10.11	＜0.5	＜0.5	＜0.5		达标
	2020.10.12	＜0.5	＜0.5	＜0.5		达标

	氨氮	2020.10.10	0.044	0.065	0.057	≤1.0	达标
		2020.10.11	0.047	0.068	0.081		达标
		2020.10.12	0.056	0.06	0.089		达标
	总磷	2020.10.10	0.03	0.03	0.02	≤0.2	达标
		2020.10.11	0.01	0.02	0.01		达标
		2020.10.12	0.01	0.02	0.01		达标
	石油类	2020.10.10	0.03	0.02	0.03	≤0.05	达标
		2020.10.11	0.02	0.03	0.03		达标
		2020.10.12	0.02	0.03	0.02		达标
	硫化物	2020.10.10	$<5\times10^{-3}$	$<5\times10^{-3}$	$<5\times10^{-3}$	≤0.2	达标
		2020.10.11	$<5\times10^{-3}$	$<5\times10^{-3}$	$<5\times10^{-3}$		达标
		2020.10.12	$<5\times10^{-3}$	$<5\times10^{-3}$	$<5\times10^{-3}$		达标
	铁	2020.10.10	＜0.03	＜0.03	＜0.03	≤0.3	达标
		2020.10.11	＜0.03	＜0.03	＜0.03		达标
		2020.10.12	＜0.03	＜0.03	＜0.03		达标

	锰	2020.10.10	＜0.01	＜0.01	＜0.01	≤0.1	达标
		2020.10.11	＜0.01	＜0.01	＜0.01		达标
		2020.10.12	＜0.01	＜0.01	＜0.01		达标
	六价铬	2020.10.10	＜4×10^{-3}	＜4×10^{-3}	＜4×10^{-3}	≤0.05	达标
		2020.10.11	＜4×10^{-3}	＜4×10^{-3}	＜4×10^{-3}		达标
		2020.10.12	＜4×10^{-3}	＜4×10^{-3}	＜4×10^{-3}		达标
	镉	2020.10.10	＜2.5×10^{-5}	＜2.5×10^{-5}	＜2.5×10^{-5}	≤0.005	达标
		2020.10.11	＜2.5×10^{-5}	＜2.5×10^{-5}	＜2.5×10^{-5}		达标
		2020.10.12	＜2.5×10^{-5}	＜2.5×10^{-5}	＜2.5×10^{-5}		达标
	铅	2020.10.10	＜2.5×10^{-4}	＜2.5×10^{-4}	＜2.5×10^{-4}	≤0.05	达标
		2020.10.11	＜2.5×10^{-4}	＜2.5×10^{-4}	＜2.5×10^{-4}		达标
		2020.10.12	＜2.5×10^{-4}	＜2.5×10^{-4}	＜2.5×10^{-4}		达标
	汞	2020.10.10	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}	≤0.001	达标
		2020.10.11	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}		达标
		2020.10.12	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}	＜4×10^{-5}		达标

砷	2020.10.10	＜3×10^{-4}	＜3×10^{-4}	＜3×10^{-4}	≤0.05	达标
	2020.10.11	＜3×10^{-4}	＜3×10^{-4}	＜3×10^{-4}		达标
	2020.10.12	＜3×10^{-4}	＜3×10^{-4}	＜3×10^{-4}		达标
氟化物	2020.10.10	0.22	0.22	0.22	≤1.0	达标
	2020.10.11	0.22	0.22	0.27		达标
	2020.10.12	0.22	0.22	0.21		达标

区域环境质量现状	综上所述，项目所在区域化念河地表水体能达到功能区划水质Ⅲ类要求。 **3.声环境质量现状** 项目所在地位于玉溪市峨山县大化产业园，根据调查，本项目厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标，故本项目不开展声环境现状调查与评价。 **4.生态环境质量现状** 项目位于玉溪市峨山县化念镇大寨村，化念镇属滇中、东高原半湿润常绿阔叶林，云南松林区中的滇中高原盆谷滇青冈林、元江栲林、云南松林亚区，主要植被类型有：云南松林植被、华山松林植被、落叶阔叶林植被、半湿润阔叶林植被、松栎混交林植被、灌木草丛植被、稀树灌木草丛等，云南松林分布最广，是主要的植被类型。 根据现场踏勘，项目所在地为荒草地，区域内已无原生植被，地表植被主要为杂草、灌木林等，无国家重点保护珍稀植物。生态系统结构简单，功能单一，生物多样性较小。受人类活动的频繁干扰，区域内生物物种较少，生物多样性较差，主要是鸟类和鼠类等少数种群数量较多，尤其是啮齿类活动痕迹较多，种类和数量相对较为丰富，包括青蛙、沼蛙、黄蜂、蜻蜓、蝴蝶、蚂蚁、蛇、老鼠等常见物种。用地范围内及用地周边无国家及省级珍稀、濒危生物物种分布。 据了解，本项目建设需要占用玉溪市峨山县化念镇化念村委会集体林地0.6486公顷（其中:用材林林地0.3412公顷，薪炭林林地0.3074公顷）。建设单位已于2020年11月4日取得了云南省林业和草原局的《准予行政许可决定书》（云林审批[2020]1870号）。根据相关要求，建设单位要严格按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令第35号)、《云南省林地管理条例》等有关法律、法规的规定，严格执行以下要求： 1、要依法及时足额支付林地补偿费、林木补偿费和安置补助费等费用。 2、需采伐被使用林地上林木的，可依据建设用地批准文件或者项目建设用地预审意见，按规定办理林木采伐许可手续。

3、要严格按照建设项目有关批准文件批准的内容开展建设，严禁超批准范围和移位使用林地。

4、要做好生态保护工作，杜绝非法采伐、破坏植被等行为，严防森林火灾。

建设单位严格执行上述要求后，对现状生态影响较小。

环境保护目标

（1）大气环境：以项目厂界外 500m 区域确定大气保护目标，大气环境保护目标见表 3-2，大气保护目标图详见附图 4。

表 3-2　项目大气环境保护目标

名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂址距离/m	执行标准
	X	Y						
化念社区居委会	214005.97	2664703.70	居民	约 579 人	二类区	南	409	大气环境功能为二类区执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

（2）声环境：以项目厂界外 50m 区域确定噪声保护目标，根据附图 5 可知，项目不涉及声环境保护目标。

（3）地下水环境：以项目厂界外 500m 区域确定地下水保护目标，根据附图 4 可知，项目厂界外 500 米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故项目不涉及地下水保护目标。。

（4）生态环境：经过调查核实，项目占地区及周围没有自然保护区和风景名胜区等生态敏感区，故项目不涉及生态保护目标。

污染物排放控制标准

（一）施工期：

1. 施工期粉尘、扬尘

施工期粉尘、扬尘执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996），标准值见表 3-3。

表 3-3　　大气污染物综合排放标准　　单位：mg/m³

污染物	无组织排放监控浓度值
颗粒物	≤1.0

2.噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值列于表 3-4。

表 3-4　建筑施场界环境噪声排放标准　　单位：dB(A)

昼间	夜间
70	55

（二）运营期：

1.废气

（1）生产废气

项目厂区边界无组织废气中的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中新污染源大气污染物排放限值中二级标准，项目储罐区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A-1 中的排放标准，具体指标见表 3-5 所示。

表 3-5　挥发性有机物无组织排放标准

污染物	无组织排放限值	限值位置	标准来源
非甲烷总烃	4.0	周界外浓度最高点	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
非甲烷总烃	10	监控点处 1h 平均浓度值	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	30	监控点处任一次浓度值	

（2）食堂油烟废气

项目食堂依托一期的员工食堂。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，运营期油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率见表 3-6。

表 3-6　油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率

规模	中型
最高允许排放浓度(mg/m³)	2.0
净化设施最低去除率(%)	75

2.废水

项目食堂废水依托一期隔油沉淀池处理后汇同办公生活废水一起依托一期化粪池处理后直接依托一期的一体化污水处理系统；检修污水通过管网收集至一期检修污水池，将该废水经隔油池预处理后均匀掺入生活污水等中低浓度废水送到一体化污水处理系统，污水经处理后达标回用于绿化，不外排。回用水执行执行 GB/T18920-2020《城市污水再生利用　城市杂用水水质》绿化和道路清扫回用标准。

表 3-7　废水污染物排放标准值　　单位：mg/L，pH 值除外

项目	城市绿化
pH	6.0~9.0
色/度≤	30
嗅	无不快感
浊度/NTU≤	10
溶解性总固体/（mg/L）≤	1000
BOD_5/（mg/L）≤	10
NH_3-N/（mg/L）≤	8
溶解氧/（mg/L）≥	2.0
总余氯/（mg/L）	出厂≥1.0，管网末端≥0.2

3.噪声

项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。具体标准值见表。

表 3-8　工业企业厂界环境噪声排放标准　　单位：dB(A)

类别	适用区域	等效声级	
		昼间	夜间
3 类	厂界四周	65	55

4.固体废物

项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部[2013]第 36 号关于该标准的修改单。

总量控制指标

1.总量控制建议

1.1 排污总量控制制度

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析结果，贯彻“总量控制”、“达标排放”的原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制指标，为环保部门监督管理提供依据。

项目厂区产生废水全部回用于厂区绿化，雨天暂存于厂内 315㎥ 的中水收集池，天晴后回用于绿化不外排。因此，废水不设总量控制指标。

1.2 现有项目已核定的废气排污总量

根据《玉溪市应急气源储备中心工程项目环境影响报告书》，现有项目废气排污总量如下表所示：

表 3-9 废气污染物排放情况

污染物	排放量（t/a）
二氧化硫	2.36
氮氧化物	4.33
非甲烷总烃	0.39921

1.2 本次改扩建项目废气排污总量

根据工程分析，改扩建工程废气排放总量如下表所示。

表 3-10 改扩建工程废气污染物排放总量

排放方式	污染物	排放量（t/a）
无组织排放	非甲烷总烃	0.00026

1.3 全厂排污总量

（2）全厂废气排污总量

改扩建后，全厂排放量情况见下表所示。

表 3-10 全厂废气排放量及削减情况一览表

排放方式	污染物	排放量（t/a）
有组织排放	SO_2	2.36
	NOx	4.33
无组织排放	非甲烷总烃	0.39947

综上所述，本次改扩建项目完成后不设置废水总量控制指标。NO_X 和 SO_2 的总量控制指标也不变。申请的总量控制指标如下：

废气：有组织排放：0。

	无组织排放：非甲烷总烃 0.39947 t/a。 废水：项目全厂废水零排放。 固体废弃物处置率 100%，不设总量指标。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施

项目施工周期为6个月，施工期主要产生扬尘、噪声、生活垃圾及生活污水等，施工期产生的污染物及防治措施如下所示：

1．施工废气污染防治措施

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在地基开挖阶段及土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，主要产生于地基开挖过程、建材的装卸、堆放和道路建设等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中道路建设及建筑材料装卸造成的扬尘最为严重。

为减轻扬尘对区域大气环境质量的不利影响，本工程施工期应采取以下治理措施：

（1）施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘产生，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气应适当增加洒水次数。

（2）尽量避免在大风天气下进行施工作业。根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工。

（3）施工工地必须实行围挡封闭施工，围挡高度不低于2.5m，围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观，以有效地减少近地面扬尘的扩散。

（4）工地出入口5m内必须进行混凝土硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆必须冲洗后出场。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆，必须采取遮盖和防护措施，易撒露材料全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。

（5）使用商品混凝土，施工现场禁止现场搅拌混凝土。

（6）砂、石料等应有专门的堆存场地，尽量选在避风处，并对其进行遮盖或围拦，避免易产生扬尘的原材料露天堆放。

（7）粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；严禁从建筑物高处向下倾倒建筑垃圾；不得在工地内熔融沥青；禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。

（8）加强施工现场运输车辆管理。混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，

不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输，运输车辆经过居民区和学校时应减速慢行，减少车辆行驶引起的道路扬尘。

（9）施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施。

（10）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。

（11）施工现场只存放回填利用的开挖土方。临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。

（12）建设工程完工后，施工单位应当在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清洁。

施工机械燃油废气集中产生于项目施工的初期阶段，废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧效率情况而异。施工机械燃油废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械燃油废气对环境空气的影响轻微。

项目区的装修时间分散，且装修时所采用的涂料和油漆等的质量不同对有机挥发物的浓度有较大不同。一般在采用国家质检总局合格的材料装修时各项污染指标能够达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)的限值要求，对周围影响很小。

综上所述，施工中所产生的污染物均为无组织不连续排放，且影响将会随着施工的结束而结束。项目施工期间的大气污染物主要为施工扬尘，在扬尘较厉害的施工面上采取湿法作业，在作业面上适量进行喷水，以保持一定的湿度，减轻施工的扬尘。同时对于各类堆场（砂石料、建筑、土方等）采用稻草、废弃的薄

膜等进行遮盖防尘。在施工机械的选型上考虑相应的环保型产品。项目在严格落实本环评报告提出的各项大气污染防护措施后，施工期对项目周围空气环境所产生的影响可大大降低，施工废气对外环境的影响是可以接受的。

2．施工废水污染防治措施

项目施工期产生的废水主要为施工过程施工废水、雨天地表径流和施工人员的生活污水。

（1）施工期施工场地设置旱厕，不设水冲厕，施工期生活污水主要为现场的施工人员少量的洗手废水，施工期配套建设沉淀池将废水收集处理后回用，不外排。

（2）项目雨天地表径流通过临时排水沟排入沉淀池处理后，回用于场内洒水抑尘用水、车辆冲洗和建筑养护用水等，不外排。

（3）为加强施工期废水的管理，避免大量含泥沙的废水直接进入项目区附近的水体，加剧区域的水土流失。项目应采取以下措施：

①项目建设方应将基础设施建设等工程的大规模开挖尽量安排在旱季进行，同时对开挖场地进行必要的挡拦设施及临时排水沟的建设；

②雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷；

③施工单位在施工中造成周边排水通道堵塞或损坏的，应当立即疏通或修复；

④项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；

⑤雨天应对各类机械进行遮盖防雨。采取以上措施，来降低施工期废水对外部水体环境的影响。

综上所述，项目施工期间废水的产生量不大，施工废水的水质类型较为简单，根据项目施工废水的产生特点，施工期间只要采取合理的废水污染防治措施及综合利用措施，则项目施工期废水对评价区域水环境的影响不大，并将随施工期的结束而结束。

3．施工噪声污染防治措施

施工期噪声主要来源于建设中的各种施工机械、动力设备、汽车运输等施工

活动。

项目在施工设备选型时应选择低噪声工程设备，并加强对机械和车辆的维修，以使它们保持较低的噪声水平；在施工期间，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准和规定；同时根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。

为进一步减少施工对周边环境的影响，建设单位可采取以下相应措施：

（1）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12：00-14：00）和夜间（22：00-06：00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。

（2）选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。经调查分析，选低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其它车辆降低 10～15dB(A)，不同型号挖土机噪声声级可相差 5dB(A)。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。对固定的噪声等级较大施工机械，应在设备周围设置简易的隔声设施，如砌简易砖墙，以降低其运营产生的噪声对周边环境产生的影响。

（3）对施工现场进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离环境敏感点，并尽量避免在同一时间段安排大量强噪声设备同时施工，以降低噪声的影响。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔钢管等。

（4）提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。

（5）项目运输车辆途经居民区和学校等敏感点时，应减速禁鸣，减轻对居民和学校的影响和干扰。

在本项目施工建设过程中，各类施工机械设备产生的噪声对周围环境有一定的影响，只要建设单位在施工期间采取合理有效的噪声污染防治措施和实施有效的环境监理，对工程施工方案进行合理设计，因项目建设带来的噪声影响可以降

到公众可接受的程度，同时将其环境影响降到最低。因此，项目施工期噪声对周围环境及关心点的影响是可以接受的。

4．施工固体废物污染防治措施

项目施工期主要固体废弃物为项目工程建设产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾和废弃土石方。上述固体废物若处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响。项目必须采取以下处置措施，避免固体废物影响环境。

(1)建筑垃圾在施工场地内分类集中收集，统一堆存，请回收商进行收购，不能收购委托有资质的渣土清运公司清运至合法建筑垃圾处置场处理，禁止与生活垃圾混合处置，杜绝乱堆乱倒，禁止随意丢弃，以最大限度减缓对周围环境的影响。

（2）施工人员的生活垃圾，由施工现场设置的垃圾收集点收集，并委托环卫部门定期清运处理。旱厕垃圾委托环卫部门定期清运处理，不会对当地环境产生不良影响。

（3）本项目施工期需进行地基开挖，产生的废弃土石方，委托有资质的渣土清运部门清运至合法弃渣场处理。

综上所述，废弃土石方和建筑垃圾属无毒无害的城市建筑垃圾，只要项目加强管理，严格按照玉溪市的相关规定进行处置，杜绝乱堆乱倒，禁止乱堆乱倒土石方和建筑垃圾，则不会对外环境产生大的不利影响。施工过程中施工人员生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运，旱厕垃圾定期委托环卫部门进行清运，不会对周边环境产生大的影响。

5.生态环境影响防治措施

据了解，本项目建设需要占用玉溪市峨山县化念镇化念村委会集体林地0.6486公顷（其中:用材林林地0.3412公顷，薪炭林林地0.3074公顷）。建设单位已于2020年11月4日取得了云南省林业和草原局的《准予行政许可决定书》（云林审批[2020]1870号）。

5.1 林木保护措施

	项目业主要严格按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令第 35 号)、《云南省林地管理条例》等有关法律、法规的规定，严格执行以下要求： 1、要依法及时足额支付林地补偿费、林木补偿费和安置补助费等费用。 2、需采伐被使用林地上林木的，可依据建设用地批准文件或者项目建设用地预审意见，按规定办理林木采伐许可手续。 3、要严格按照建设项目有关批准文件批准的内容开展建设，严禁超批准范围和移位使用林地。 4、要做好生态保护工作，杜绝非法采伐、破坏植被等行为，严防森林火灾。 **5.2 施工期生态环境影响防治措施** （1）施工过程中涉及到土石方开挖和回填的活动，必须做到对管沟区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。尽可能降低对土壤养分的影响，使土壤得以尽快恢复。 （2）施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路和农田水利设施等农田基础设施。 （3）合理堆放和处置开挖土石，以减少占地和对环境的影响程度。 （4）施工期挖沟应尽可能选择在旱季，尽量避开雨季，既可能减小施工难度，又加快施工的进度；减少水土流失。 （5）施工结束后，临时占地都要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，把水土流失降低至最低水平。
运营期环境影响和保护	项目在生产过程中主要污染源为：LNG 装车逸气，系统检修、管阀泄漏废气，系统超压排放的天然气，油烟废气；生活污水、检修废水；生产设备运行噪声；生活垃圾、餐余废物、隔油池废油、污泥以及设备维护过程中产生的废机油等。 **1．废气** **1.1 项目污染源强核算结果情况** 项目运营期产生的废气主要为 LNG 装车逸气，系统检修、管阀泄漏废气，系

措施	统超压排放的天然气，油烟废气。项目废气污染源源强核算结果、治理设施及废气排放口基本情况表见下。

运营期环境影响和保护措施

表 4-1　项目废气污染源源强核算结果及治理设施情况一览表

产排污环节	污染源	污染物	污染物产生				排放形式	治理设施					污染物排放				年排放时间(h)
			核算方法	产生量（t/a）	产生浓度（mg/m³）	产生速率(kg/h)		处理能力（m³/h）	治理工艺	收集效率（%）	治理工艺去除率(%)	是否为可行技术	核算方法	排放量（t/a）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）	
卸车蒸发气	厂界	非甲烷总烃	类比法	少量	/	/	无组织	/	BOG回收系统	100%	/		类比法	0	/	/	/
储罐闪蒸天然气	厂界	非甲烷总烃	类比法	16.1	/	1.84/		3000			/		类比法	0	/	/	/
LNG装车无组织废气	厂界	非甲烷总烃	类比法	0.00026	/	0.000030		/	绿化吸附、大气扩散	/	/		类比法	0.00026	/	0.000030	/
食堂	食堂排口	油烟废气	类比法	0.009	0.4	0.0035	有组织	/	集气罩+油烟净化器	/	/	是	类比法	0.0023	0.1	0.0011	2555

表 4-2　项目正常工况及事故工况废气排放口基本情况及监测一览表

排放口基本情况							排放标准	监测要求		
编号及名称	排气筒高度（有效高度）（m）	排气筒内径	温度（℃）	类型	排气筒底部中心坐标（面源起点坐标）			监测点位	监测因子	监测频次
					E	N				
厂区	/	/	/	一般排放口	/	/	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	厂界	非甲烷总烃	1 次/半年
							《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）	厂内		1 次/半年

运营期环境影响和保护措施	**废气污染源源强核算过程** **1）正常工况** **①卸车蒸发气** LNG 罐车在卸车和储罐静态过程中由于蒸发作用会产生少量天然气，LNG 罐车卸车时连通 BOG 加热器，产生的天然气通过管道收集进 BOG 加热器中，加热后经调压后进入化念末站供气管道，不外排。 **②储罐闪蒸天然气** 储罐蒸发产生的储罐配置的降压调节阀排出，排出后通过 BOG 温控加热系统加热回收，参考《液化天然气 BOG 的产生量及回收》（李海燕，2015 年 12 月第 44 卷第 12 期辽宁化工），LNG 储罐日蒸发率约为 0.15%，项目天然气总用量约为 1497 万 m^3 /a，天然气密度为 0.7174kg/Nm^3，约 10739.478t/a，则闪蒸天然气产生量约为 16.1t/a。产生的闪蒸气经管道进入 BOG 加热器，加热后经调压后进入化念末站供气管道中，不外排。 **③LNG 装车无组织废气** LNG 由储罐进入槽车，会产生无组织废气，根据有关资料和类比调查，逸散量约为转车量的十万分之一，项目气态天然气的供气量 1497 万 Nm^3/a，天然气密度为 0.7174kg/Nm^3，10739.478 t/a，则项目 LNG 装车无组织排放的废气为 0.107t/a，本项目天然气主要成分为甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷以及氮气等（具体成分占比见表 2-4LNG 主要成分表），但由于甲烷、氮气属于无毒性气体，无质量标准和排放标准，因此本项目用非甲烷总烃来表述本项目大气污染物的排放情况。根据上述天然气组分表可知，非甲烷总烃含量为 0.24%，则本项目无组织排放的天然气中非甲烷总烃含量为 0.00026t/a，0.000030kg/h。 **④食堂油烟** 项目餐厅为员工提供一日 3 餐，厨房烹饪时会产生的油烟废气，厨房油烟废气经集气罩收集后，经油烟净化器净化处理后，通过内置排烟管道于食堂楼顶 1.5m 高空排放。本项目新增劳动定员 30 人，人均食用油量为 0.03kg/d，一般油烟挥发量占总耗油量的 2-4%，按 2.8%计算，则日食用油 0.9kg/d，0.33t/a，

油烟废气年产生量0.025kg/d、0.009t/a。按照油烟净化器每天工作7h，净化效率75%计算，油烟排放量为0.00625kg/d，0.0023t/a。油烟净化器风机风量约为8931m^3/h。

油烟废气产生以及排放情况详见表4-3所示。

表4-3　油烟废气排放情况表

排放源	污染源名称	风量（m^3/h）	产生情况		排放情况	
			产生浓度	产生量	排放浓度	排放量
餐厅	油烟废气	8931	0.4mg/m^3	0.009t/a	0.1mg/m^3	0.0023t/a

1.2 废气达标排放情况

项目大气各污染源排放情况见下表所示。

表4-4　大气各污染源排放情况一览表

排放口信息	治理措施	污染物	排放浓度（t/a）	排放速率（kg/h）	总量指标（t/a）	最高允许排放速率（kg/h）	排放限值要求	达标情况	执行标准
无组织	/	非甲烷总烃	/	/	0.00026	0.000030	4.0	达标	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
							10（厂内监控点处1h平均浓度值）	达标	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)
							30（厂内监控点处任一次浓度值）	达标	
DA003排气筒	集气罩+油烟净化器	油烟废气	0.1	0.0011	0.0023	/	2mg/m^3	达标	《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

根据上表可知，项目无组织泄漏排放的液化天然气能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019排放标准要求；油烟废气经油烟净化器处理后能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求。项目废气排放量较小，不会对周围大气环境保护目标有影响。由此可见，本项目建成后对大气环境影响是可以接受的。

1.3 项目排放废气对周围环境影响分析

①有组织废气对周围环境影响分析

项目设置有 DA003 排气筒 1 个排气筒，根据工程分析及表 4-4 可知，项目产生的油烟废气经“集气罩+油烟净化器”措施治理后进入 DA003 排气筒排放后，预计油烟废气能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)相关要求达标排放。其次，根据现状调查，项目排放的污染物环境质量现状能达标，项目大气环境保护目标为南面 409m 处的化念社区居委会，项目距离保护目标较远。因此，项目污染物排放对周围环境影响较小。

②无组织废气对周围环境的影响分析

项目生产过程中有少量无组织废气排放，主要为站内 LNG 装车产生的废气，系统检修、管阀泄漏排放的液化天然气，系统超压排放的天然气等。本项目主要是天然气，为清洁能源，其次项目大气环境保护目标为南面 409m 处的化念社区居委会，项目距离保护目标较远，无组织废气的排放源强较小，高空排放后在空气稀释作用下，项目无组织废气对周围环境造成的影响较小 。

1.4 非正常工况

项目站内系统超压时有天然气放散，放散天然气经过 EAG 系统加热后，使其比空气更重，密度低于空气，由设置的火炬系统燃烧后排放。火炬高度为 20m，排气口直径为 0.2m，火炬焚烧废气排放属于非正常工况下间歇式排放，废气污染因子为烟尘、SO_2、NOx、CO。由于本工程各工序设置有较完善的自动化控制系统，一般在管道放散阀发生超压排放的频率较低、排放量也较小。经周围绿化吸收后，对周围环境影响较小，可忽略不计。

表 4-5　项目非正常工况废气排放口基本情况一览表

排放口基本情况						
编号及名称	排气筒高度（有效高度）（m）	排气筒内径	温度（℃）	类型	排气筒底部中心坐标（面源起点坐标）	
					E	N
火炬排放口	20	0.1	/	事故排放	102° 11′ 11.77″	24° 4′ 35.83″

				口		

2.废水

2.1 废水污染源源强产生及排放

项目废水主要为生活废水。具体废水产生情况如下：

运营期环境影响和保护措施

表 4-6　项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节	污染源	污染物	污染物产生				治理措施				污染物排放				排放时间(h)
			核算方法	产生废水量(m^3/a)	产生浓度(mg/L)	产生量(t/a)	治理工艺	处理能力	效率(%)	是否为可行技术	核算方法	排放废水量(m^3/a)	排放浓度(mg/L)	排放量(t/a)	
办公生活、检修废水	污水排放口DW001	COD_{Cr}	类比法	878.92	500	0.439	化粪池+隔油池+一体化污水处理系统	化粪池容积为12m^3；隔油池容积分别为2m^3、1m^3；一体化污水处理系统规模为30m^3/d	/	是	类比法	0	0	0	/
		BOD_5			200	0.176									
		SS			250	0.220									
		氨氮			40	0.035									
		总磷（以P计）			6	0.005									
		石油类			15	0.013									
		动植物油			30	0.026									

表 4-7　项目废水排放口基本情况及监测一览表

排放口基本情况				排放方式	排放去向	排放规律	排放标准	监测要求		
编号及名称	类别	地理坐标						监测点位	监测因子	监测频次
		E	N							
DW001废水排放口	一般排放口	102°11′5.214″	24°4′39.244″	不排	回用	间断	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中 绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值	一体化污水处理系统出水口	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类	1次/年

运营期环境影响和保护措施

2.2 生活废水达标排放情况

项目食堂废水依托一期隔油沉淀池处理后汇同办公生活废水一起进入化粪池处理后直接依托一期的一体化污水处理系统处理；污水通过管网收集至检修污水池，将该废水依托一期隔油池预处理后均匀掺入生活污水中低浓度废水送一体化污水处理系统处理。项目废水处理依托一期一体化污水系统处理，一期建设的一体化污水处理工艺采用 MBR 工艺，各废水经处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表 1 中绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值(表 1)A 等级标准后回用于绿化、道路浇洒，不外排。

2.3 依托废水处理设施可行性分析

2.3.1 项目改扩建后全厂水量

本项目改扩建后，项目全厂废水水量平衡图如下所示。

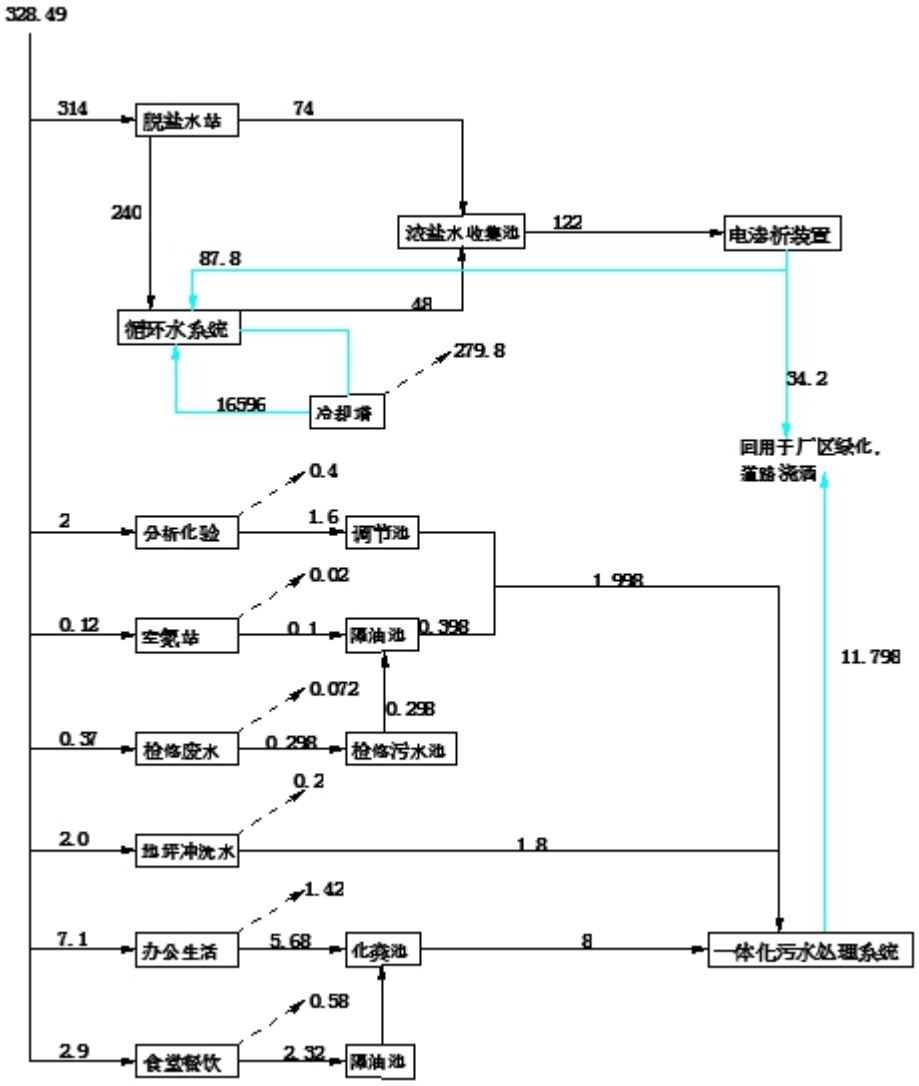


图 4-1　项目改扩建后全厂水量平衡图　　单位：m^3/d

2.3.2 项目依托一期污水预处理设施可行可靠性分析

①隔油池的效果分析

根据全厂水量平衡图 4-1 可知，项目改扩建后全厂食堂餐饮进入隔油池的废水量是 2.32m^3/d，检修废水和空氮站排入隔油池的废水量是 0.398m^3/d。

根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)，隔油池设计符合下列规定：

①含油污水的水力停留时间不宜小于 0.5h；

②池内水流流速不宜大于 0.005m/s；

③池内分格宜取两档三格；

④人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

隔油池有效容积计算：V=Q×60×t

Q=污水设计最大秒流量(m^3/s)。项目进入隔油沉淀池的废水量10小时全部经过隔油池计算，则隔油沉淀池污水设计最大秒流量为0.000064m^3/s,0.00001m^3/s。

V=隔油沉淀池的有效容积，单位m^3；

t=含油水在池内的停留时间，单位min，本项目取60min。

根据上述规定计算，隔油沉淀池有效容积应不小于0.23m^3及0.036m^3，根据建设项目提供的资料，项目一期建设有1个容积为2m^3的隔油池和1m^3的隔油池，能满足生产废水的处理要求。本环评要求隔油沉淀池油污应做到定期清掏和做好日常的防护，避免影响隔油沉淀池的处理效果。

综上所述，项目餐饮废水依托一期工程建设的隔油池处理是可行。

②依托化粪池处理效果分析

根据全厂水量平衡图4-1可知，项目改扩建后全厂进入化粪池的废水量是8m^3/d,根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求。根据调查项目一期建有1个化粪池，总容积为12m^3，项目改扩建后化粪池需要处理废水量为8m^3/d，化粪池的容积能满足污水在池内停留时间12h-24h的要求，改扩建项目依托一期的化粪池可确保整个项目废水处理效果及处理量。因此，项目废水依托一期建设的化粪池处理是可行。

2.3.3 项目依托一期的一体化污水处理设施可行可靠性分析

项目废水依托厂区的污水处理站处理厂区产生的生活污水和生产废水，建设时，项目充分考虑了二期的废水容纳需求，污水处理站处理规模为30m^3/d。采取MBR中水处理工艺进行项目中水处理。根据改扩建前水量平衡图可知，项目一期废水处理量为9.39m^3/d,还有20.61m^3/d的富余,本次扩建项目新增废水量为2.408m^3/d，已有的污水处理站也能够容纳项目产生的废水。项目自建污水处理站工艺流程图如下：

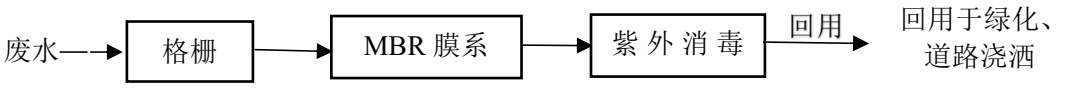


图 4-2　依托一体化污水处理设备工艺流程图

MBR 工艺：接触氧化法:生物接触氧化法是传统的生化处理方法，生物填料为固定床上的半软性填料。利用半软性填料作为微生物的附着载体。生物均匀分布在生物填料上，这样就避免了微生物分布不均的现象，同时，生物附着在填料表面，不随水流动，因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动，不断更新，从而提高了净化效果。接触氧化法具有处理时间短、体积小、净化效果好、出水水质好而稳定、污泥不需回流也不膨胀、耗电小等优点。其特点主要有：

①容积负荷高，耐冲击负荷能力强；

②具有膜法的优点，剩余污泥量少；

③具有活性污泥法的优点，辅以机械设备供氧，生物活性高，泥龄短；能分解其它生物处理难分解的物质；

本项目改扩建后主要增加的废水主要为生活废水，还有部分检修废水，该部分检修废水为每年排放一次，集中在几天排放，先收集在检修污水收集池后经隔油池处理后每天均匀的掺到生活污水中，经一体化污水处理系统处理后回用于厂区绿化、道路浇洒。生活废水经一体化污水处理系统处理后，能达到GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中绿化用水、道路清扫用水标准。项目检修废水主要污染物为 SS、石油类，该部分检修废水产生量较小，根据工程分析，理论上每天处理检修废水量为 0.0088m^3/d，该部分先经污水收集池在经隔油池处理，该过程能去除一部分 SS 和石油类，然后在混合到生活废水中经一体化污水处理设施处理后也能达到 GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中绿化用水、道路清扫用水标准。

综上所属，项目废水依托一期一体化污水处理设施是可行的。

2.4 污水处理站出水回用于绿化、道路洒水可靠性分析

根据《玉溪市应急气源储备中心工程环境影响报告书》可知，一期项目绿化

用水需水量为 60m³ /d，道路浇洒用水 25.2m³ /d；项目每天回用于绿化的废水为 43.59m³ /d，本次改扩建完成后，项目新增废水量为 2.408m³/d，合计改扩建后全厂回用废水量约为 45.998m³/d，可全部用于厂内绿化需和道路洒水。

所以，本项目废水经污水处理设施处理后达标回用、不外排，是可行的。

3.噪声

3.1 噪声源强产生及排放

由于本项目一期工程还在建设，故本次一期项目噪声根据《玉溪市应急气源储备中心工程项目环境影响报告书》，一期项目噪声源强如下。

表 4-8　一期工程噪声源强产生及排放一览表

序号	发声源		噪声源强dB(A)	治理措施	治理后噪声值dB(A)
N1	原料气压缩机		105	安装减震器	95
N2	各种泵类	胺液循环泵	90	安装减震器	75
		再生回流泵			
		胺液补充泵			
		循环水泵			
		卸料泵			
		消防泵			
N3	冷剂压缩机		110	安装减震器	90
N4	蒸发气压缩机				
N5	再生气压缩机				
N6	冷却塔		100	安装减震器	85
N7	LNG 装车泵		90	安装减震器	80
N8	空压机		110	安装减震器、厂房隔声	90
N9	备用柴油发电机		70-90	减震器、房屋隔声	55-75

项目运营期噪声主要为噪声主要来自厂区内各种机泵和压缩机，其噪声源强产生及排放表 4-9 所示。

表 4-9　噪声源强产生及排放一览表

序号	工艺	噪声源	数量	噪声源强 dB(A)		降噪措施	排放源度 dB(A)		持续时间
				核算方法	噪声值		核算方法	噪声值	
1	LNG 气化系统	LNG 潜液泵	2 台（1 用 1 备）	类比法	75	基础减振	类比法	70	8760

2		LNG 增压泵	2 台（1 用 1 备）		75			70	
3		LNG 主气化器	8 台（4 用 4 备）		70			60	
4		LNG 复热器	1 台		65			55	
5	BOG 回收系统	BOG 加热器	1 台		75			65	
6		BOG 压缩机	3 台		80			70	

3.2 厂界噪声影响分析

（1）噪声预测模式及方法

本项目个产噪设备分别按点声源进行预测，采用 HJ/T2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》，工业噪声预测计算模式进行预测。噪声预测软件为 EIAProN2021

声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A 声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A 声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。

①室外声源在预测点产生的声级计算

在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级。

$$L_p(r)=L_w+D_C-(A_{div}+A_{atm}+A_{gr}+A_{bar}+A_{misc})$$

式中：$L_p(r)$——预测点处声压级，dB；

L_w—由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

D_C—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A_{div}—几何发散衰减量；

A_{atm}—大气吸收引起的衰减量；

A_{gr}—地面效应引起的衰减量；

A_{bar}—声屏障引起的衰减量；

A_{misc}—其他多方面原因引起的衰减量；

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

当声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，计算公式如下：

$$L_{p1} = L_w + 10\lg\left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R}\right)$$

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R = Sα/ （1 – α ），S 为房间内表面面积，m^2；α为平均吸声系数；

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

③工业企业噪声计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj}，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（L_{eqg}）为：

$$L_{eqg} = 10Lg\left[\frac{1}{10}\left(\sum_{i=1}^{N} t_i\, 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^{m} t_j\, 10^{0.1L_{Ai}}\right)\right]$$

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

t_i ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

t_j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。

（2）噪声预测结果

项目预测结果为：本项目厂界最大贡献值为 48.91dB，改扩建后全厂最大贡献值为 50.30 dB；本项目噪声预测等声级图及改扩建后全厂等声级图如下所示。

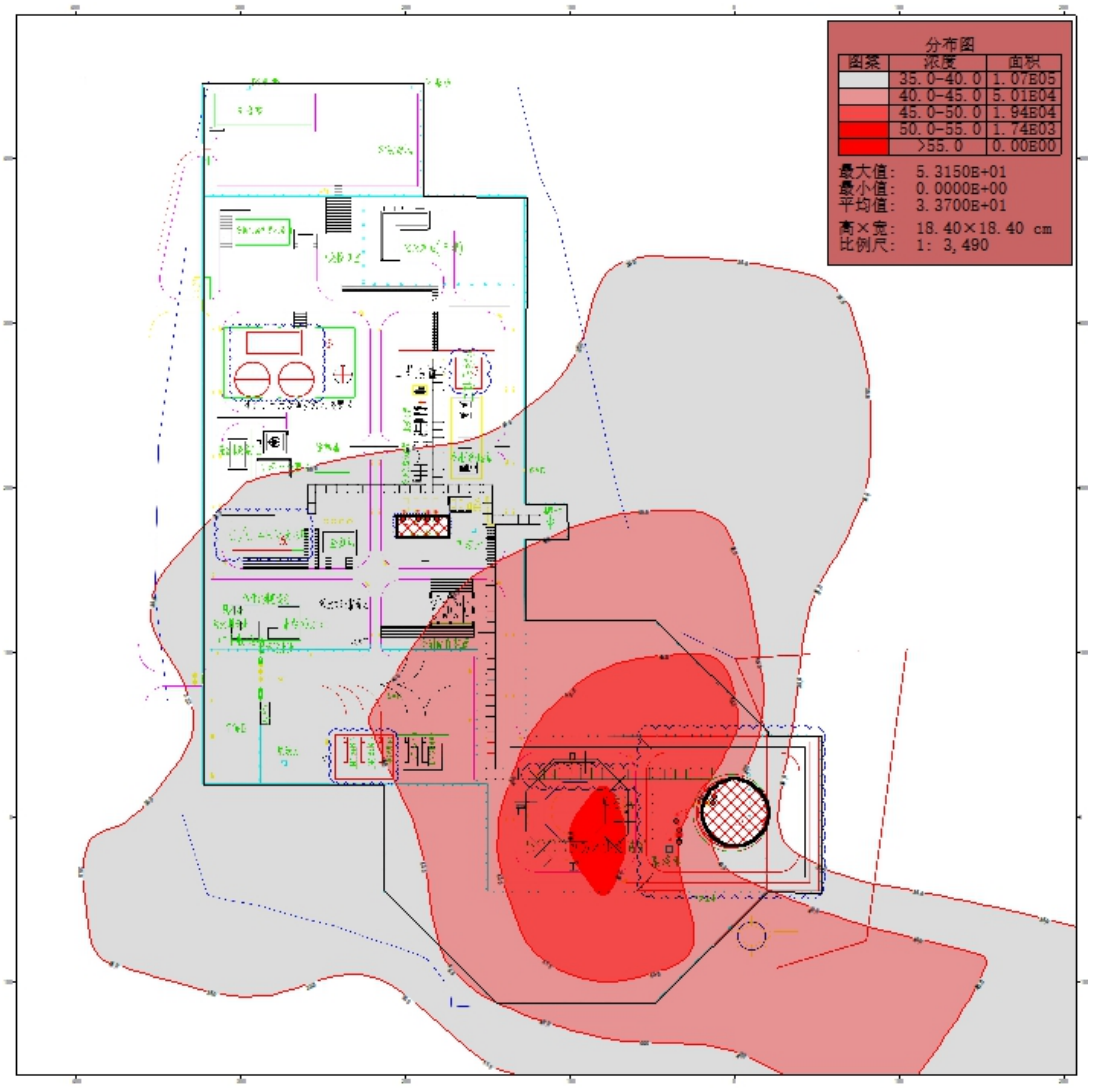


图 4-3　本项目噪声预测等声级图

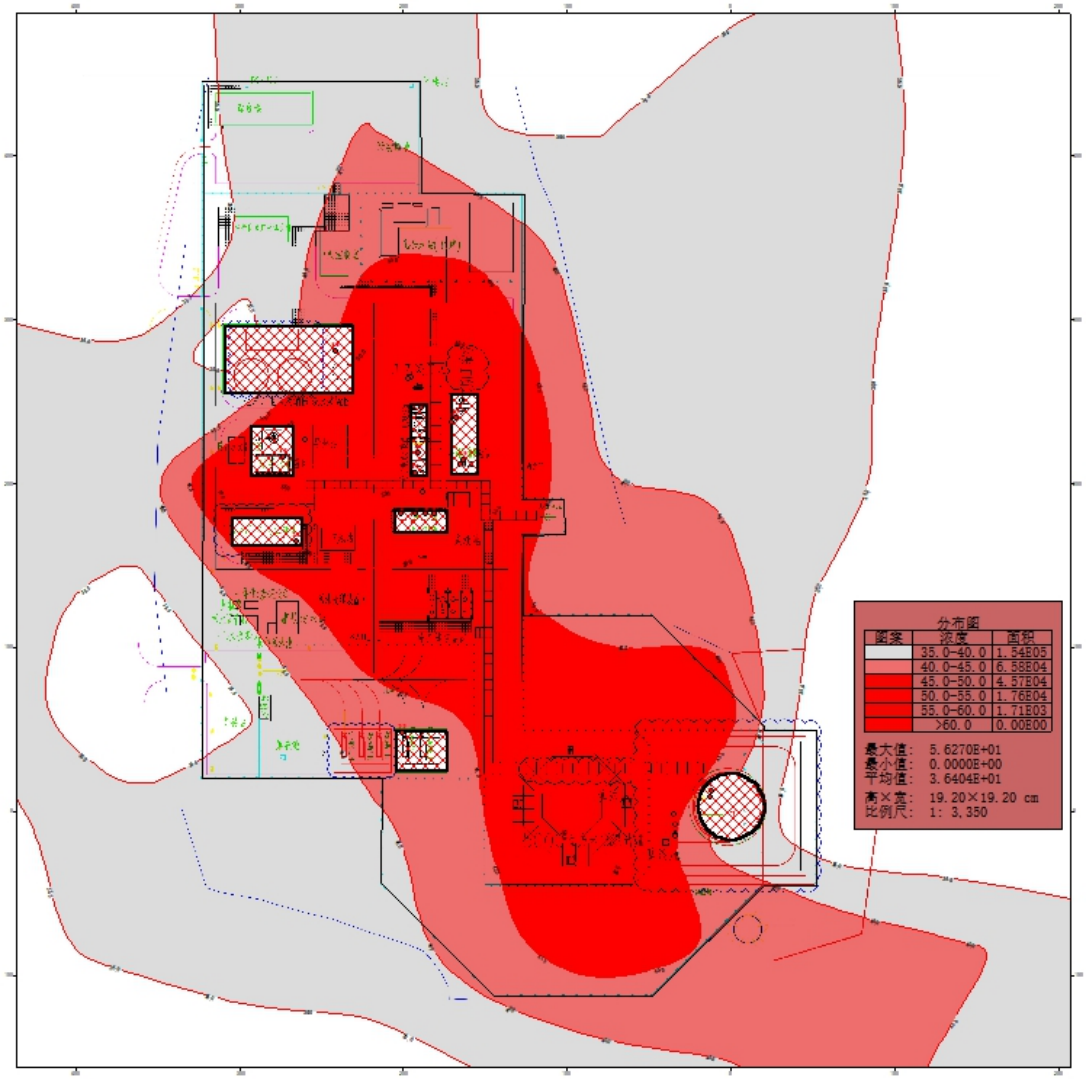


图 4-4 改扩建后全厂噪声预测等声级图

由预测结果和图 4-3 和图 4-4 可知，本项目设备经构筑物隔声、基础减振治理等措施后，对项目的贡献值较小，建成后项目东、南、西、北侧厂界噪声预计可以达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的 3 类标准。因此，本项目建成后对周围声环境影响较小。

3.3 噪声治理措施

为防止本项目营运期噪声对区域环境的影响，本环评要求建设单位应采取以下噪声防治措施：

①设备选型上应选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取橡胶减震接头以及减震垫等措施；

②合理布置产噪设备，将高噪声设备集中摆放，置于厂区内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用；

③专人定期维护机械设备，确保起正常运转；

④在运输、装卸时严格做到文明操作，严禁高声喧哗和抛掷；

⑤经过居民区时通过减速慢行，禁止鸣笛，合理安排运输时间，降低噪声影响。

只要企业落实本环评提出的降噪措施，再加上厂界距离衰减、绿化吸收，项目运行噪声对周围声环境影响不大。

3.4 监测计划

表 4-10　噪声监测一览表

监测点位	监测因子	监测频率
企业厂界东、南、西、北侧	等效 A 声级	1 次/季度

4.固废废物

本项目运营期间产生的固废主要是生活办公产生的生活垃圾、餐余废物、隔油池废油、污泥以及设备维护过程中产生的废机油。

表 4-11　一般固体废物分析结果情况表

产排污环节	名称	属性	产生量（t/a）	贮存方式	利用处置方式和去向	利用或处置量（t/a）	环境管理要求
办公生活	生活垃圾	一般工业固体废物	11	暂存垃圾桶	委托环卫部门清运处置	11	100%处置
食堂	餐余废物		2	厨余桶	委托有资质的单位清运处置	2	
隔油池	隔油池废油		0.02	隔油池		0.02	
化粪池及污水处理设施	污泥		0.1	/		0.1	

表 4-12　危险固体废物分析结果情况表

序号	名称	危险废类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	危险特性	污染防治措施
1	分析化验室废试剂	废有机溶剂与含有有机溶剂废物	HW06 900-404-06	0.02	分析化验室	固态	废试剂	T.I	委托有资质的单位清运处置

2	废机油 S14	废矿物油与含矿物油废物	HW08 900-214-08	0.02	设备检修	液态	废矿物油	T.I	委托有资质的单位清运处置
3	LNG 气罐清洗废液	LNG 气罐	HW06 900-404-06	1.5	储罐清洗	液态	废试剂	T.I	委托有资质的单位清运处置

4.1 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

危险废物储存于一期的危废暂存间内，建筑面积为 20m^2，对于危废暂存间建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告 2013 年第 36 号）要求设置贮存场所。危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行：

危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②必须有泄漏液体收集装置。

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

危险废物的堆放：

①基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10^{-7}cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10^{-10}cm/s。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。

④不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

⑤禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其他废物混合堆放。

⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒。

危险废物贮存设施的安全防护：

①危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》GB15562.2 的规定设置警示标志。

②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

③危险废物贮存设施应配备照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

本项目危险废物贮存周期最长为 180d，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危废暂存间贮存能力也能满足项目危险废物产生量相对应的贮存要求。

危废暂存间周围无环境敏感目标，与周围建筑物设置一定距离，布局合理。

本项目应设有专职专人负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证危险废物得到及时处理避免二次污染。

5、改扩建工程“三本帐”

改扩建工程实施后，项目“三本帐”核算情况详见表 4-14。

表 4-13　改扩建工程实施前后“三本账”核算表

项目		现有在建工程排放量(t/a)	扩建工程排放量(t/a)	以新代老削减量(t/a)	扩建工程实施后总排放量(t/a)	改扩建后项目排放增减量(t/a)
大气污染物	SO_2	2.36	0	0	2.36	0
	NO_x	4.33	0	0	4.33	0
	非甲烷总烃	0.39921	0.00026	0	0.39947	+0.00026
	油烟废气	0.01	0.0023	0	0.0123	+0.0023
固体废弃物	生活垃圾	18.25	11	0	29.25	+11
	餐余废物	4	2	0	6	+2
	隔油池废油	0.04	0.02	0	0.06	+0.02
	污泥	8	0.1	0	8.1	+0.1
	废机油	2	0.02	0	2.02	+0.02
	废酸、废碱等	0.1	0	0	0.1	0
	废试纸、废试剂瓶	0.17	0.01	0	0.175	+0.01
	废导热油	20	0	0	20	0
	清罐废液	1	1.5	0	2.5	+1.5

注：改扩建完成后，项目废水经自建的污水处理设施处理后回用于厂区绿化、道路浇洒，废水排放量为0；固体废物均为产生量。

6.地下水、土壤环境影响分析

（1）污染源

本项目罐区、危废暂存区在日常运行时液态天然气和废液等泄漏可能对土壤和地下水产生污染影响。

（2）污染类型及污染途径

本项目地下水和土壤污染类型为污染影响型，影响时段为运营期，污染途径可为大气沉降、垂直入渗。

气沉降：大气沉降主要是指建设项目运营过程中，由于无组织或有组织向大气排放污染物，通过一定途径被沉降至地面，对土壤造成影响的过程。本项目主要排放污染物为非甲烷总烃（包括乙烷、丙烷、正丁烷等），不涉及重金属废气排放，不涉及“持久性有机污染物”，且废气中各因子均未列入《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中。根据工程分析，本项目为LNG储罐建设项目，正常工况下无组织排放的非甲烷总烃能实现达标排放，故大气沉降对土壤环境的影响较小。

②垂直入渗：垂直入渗是指车间各类原料及产污设施，在“跑、冒、滴、漏”过程中或防渗设施老化破损情况下，经泄漏点对土壤环境产生影响的过程。本项目对地下水及土壤环境可能造成污染的途径主要为，危废暂存区地面破裂，化学品试剂或废液泄漏下渗，对地下水及土壤造成污染。为防止本项目运营期间产生的污染物泄漏下渗对区域地下水及土壤造成污染，本项目建设过程中应严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）“表7地下水污染防渗分区参照表”采取防腐、防渗措施。运营期定期检查防渗层的破损情况，若发现有破损部位必须进行修补，加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生。

③地面漫流：地面漫流主要是基于厂区所在位置的微地貌，在降雨或洒水抑尘过程中，由于地面漫流而引起污染物在地表打散，对土壤环境产生影响的过程。地面漫流类 影响可能发生在大多数产污项目中，当厂区布置散乱、雨水导流措施

不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，都会造成该类型影响。厂区微地貌条件决定了地面漫流的水平扩散范围，地面漫流的径流路径是污染物垂向扩散的起源，垂向污染深度由漫流污染源存在的时间、污染源浓度和漫流区包气带土壤的防污性能决定，其中微地貌单元中的汇水区是地面漫流类影响需要关注的重点区。本项目不存在地表漫流情景。

（3）防范措施

根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水、土壤造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点污染防 治区是可能对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要包括污水收集管道（管沟）、危险固废暂存库等区域。一般污染防治区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，如公用工程区域等。非污染防治区为不会对地下水造成污染的区域，主要包括绿化区、办公区等。

对厂区可能泄露污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。

根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的污染防治区域采用不同的防渗措施，在具体设计中应根据实际情况 在满足防身标准的前提下作必要调整。设置及具体见下表。分区防渗图详见附图 7。

表 4-14　分区防控措施一览表

场地	防渗分区	污染防治区域及部位	防渗要求
污水处理站、危废暂存区、机修车间	重点防渗区	废暂存区地面	参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设计防渗方案，渗透系数≤10^{-7}cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10^{-10}cm/s。
隔油池、化粪池罐区、生产装置区	一般防渗区	罐区、生产装置区域地面	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s 或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关标准要求执行。
办公区	简单防渗	办公区域地面	硬化处理

综上，采取以上措施后，可有效的切断本项目对所在区域地地下水及土壤环境的污染途径，对地下水、土壤环境影响较小。

7.环境风险（详见专题）

本项目涉及的物料中，天然气属于可燃、易燃危险性物质，具有火灾爆炸风险。因此本环评在防范措施中提出了相关要求措施，以减轻此类事故的影响。根据风险专章结论可知：

项目涉及危险物质主要为天然气，在贮存和运输过程均存在潜在的风险事故，主要的风险是天然气泄漏、遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放及中毒。环境风险预测结果表明，①在预测时段内（30min），泄露的LNG（主要为甲烷）污染物落地浓度及周边关心点甲烷落地浓度峰值均不超过其大气毒性终点浓度-1（26000mg/m^3）及其大气毒性终点浓度-2（15000mg/m^3），对周边环境风险较小；②在预测时段内（30min），火灾爆炸事故时次生CO污染物落地浓度均不超过其大气毒性终点浓度-1（380mg/m^3）及大气毒性终点浓度-2（95mg/m^3）；火灾、爆炸事故灭火过程产生的消防废水可通过储罐区围堰及集水坑截留，减少对地表水环境污染。

根据《玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备中心二期工程安全预评价报告》，①埋地输气管道与LNG储罐的防火间距不满足《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）、《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）的相关要求，应进行改线，满足与LNG储罐距离30m的要求；②东南侧玉昆商混站用地边界与本项目储罐外壁距离不足120m，应采取措施（调整储罐位置，或者与玉昆商混站协商让其围墙退让3m以上）确保本项目储罐外壁距离玉昆商混站距离大于120m；③南侧活动板房区（含施工人员住宿区、快餐店、中冶武汉勘察院项目部，总人数100人以上）与一期5000m^3单容罐距离不足470m，与二期拟建24950m^3全容罐距离不足200m，玉昆商混站办公楼与一期5000m^3单容罐距离不足350m，均不满足《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）表4.0.7的防火间距要求，在投产前应拆除南侧活动板房区（含施工人员住宿区、快餐店、中冶武汉勘察院项目部），并搬离玉昆商混站办公楼距一期5000m^3单容罐防火堤外壁350m范围内的人员。

根据上述要求，企业已于2022年6月10日和玉昆钢铁集团、玉昆新型材料

有限公司签订了安全协议，见附件10、附件11。协议要求相关单位在2022年9月30日之前拆除防火间距不满足规范要求的活动板房区，改变玉昆商混站办公楼及宿舍楼的功能，并控制该区域的总人数，以满足防火间距和外部安全防护距离的要求。并要求建设单位在设计阶段对埋地输气管道进行改线，满足与LNG储罐距离30m的要求。

综上所述，项目严格落实《玉溪市应急气源储备中心二期工程安全预评价报告》、《玉溪市应急气源储备中心二期工程风险专项环境风险专项评价报告》中相关要求后，本工程环境风险可控。

7.环保竣工验收

项目建成后，建设单位需按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（公告2018年第9号）等有关规定，作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体。按照办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。经验收合格，项目方可投入使用。建设项目环保验收内容见下表所示：

表4-15　环保设施竣工验收一览表

污染源		污染物	环保措施	验收标准	验收监测点
废气	非正常工况排气筒	非甲烷总烃	EAG气化器+20m高排气筒	/	/
	厂房外	无组织非甲烷总烃	自然通风、扩散	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）	厂房外
噪声	研发	等效A声级，Lep（A）	基础减震、建筑隔声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值要求。	厂界
固	员工办公生活	生活垃圾	垃圾桶收集，委托环卫部门统一清运。	处置率100%，处置方案	/

体废弃物	设备维修	一般固废	委托环卫部门清运处置。	及去向合理。	
		危险废物	集中收集后，暂存危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。		

8.环境监测计划

为了便于建设项目环境管理，项目监测计划见下表所示。

表 4-16　项目废水、噪声监测一览表

类别	监测要求			执行标准
	监测点位	监测因子	监测频次	
废气	厂界外下风向	非甲烷总烃	1 次/半年	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	厂界外下风向			
	厂区内（储罐区外）			《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
废水	污水总排放口 DW001	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、动植物油	1 次/半年	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)(表 1)A 等级
噪声	企业厂界东、南、西、北侧	等效 A 声级	1 次/季度	排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 标准。

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	厂区	非甲烷总烃	加强管理，规范人员操作，减少排放；项目放散废气经安全放散的气体经 EAG 气化器加热后通过放空管 20m 高空放空	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）即非甲烷总烃周界外浓度最高点 4.0mg/m^3；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）即厂房外监控点处 1h 平均浓度值≤10 mg/m^3，厂房外监控点处任一次浓度值≤30mg/m^3。
	DA003 排气筒	油烟	集气罩+油烟净化器	《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)即油烟最高允许排放浓度为 2.0mg/m^3。
地表水环境	生活污水 检修废水	COD_{Cr}、BOD_5、SS、氨氮、动植物油、石油类、磷酸盐	依托现有工程一体化污水处理系统处理	《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中绿化用水标准
声环境	机械设备	噪声	基础减震、设备隔音、安装消声器	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12347-2008）3 类标准，即：昼间 65dB，夜间 55dB。
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	生活垃圾委托环卫部门清运处置；废润滑油交由有资质单位处理；化粪池、综合污水站污泥委托环卫清掏清运食堂隔油池污泥、食堂泔水委托有资质单位定期清运处置。			
土壤及地下水污染防治措施	①为防止大气沉降影响，尽可能从源头控制项目内废气的产生，规范的作业和及时维护设施设备等措施来减少项目区源头废气的产生量。 ②项目占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。为防止入渗影响土壤环境，危废暂存间、机修房等为重点防渗区；厂区地面等可进行一般地面硬化。 对于本项目防渗区，重点防渗区的防渗性能应等效于厚度≥6.0m，渗透系数≤1*10^{-7}cm/s 的黏土层；一般防渗区的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1*10^{-7}cm/s 的黏土层的防渗性能；简单防渗区地面			

	采用混凝土硬化。
生态保护措施	根据现场踏勘，本项目拟建地周围主要为工业企业、空地、道路等，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，且生产过程污染物达标排放，对周围环境基本无影响。
环境风险防范措施	加强废水、废气设施管理，编制应急预案，开展应急演练，降低环境风险。详见环境风险专章。
其他环境管理要求	项目运行期的环境管理机构是公司的环保科室，应配备专、兼职环保人员 1～2 人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。

六、结论

综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策和环保法规的要求。项目严格落实本报告提出的各项污染防治措施和相关管理规定，严格执行“三同时”制度，产生的污染物经处理后可达标排放，对周围水环境、大气环境、声环境、生态环境的影响较小，环境风险可控。从环境保护角度分析，玉溪市应急气源储备中心二期工程的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程排放量（固体废物产生量）①	现有工程许可排放量②	在建工程排放量（固体废物产生量）③	本项目排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量（新建项目不填）⑤	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量⑦
废气	SO_2	0	0	2.36	0	0	2.36	0
	NOx	0	0	4.33	0	0	4.33	0
	非甲烷总烃	0	0	0.39921	0.00026	0	0.39947	+0.00026
	油烟废气	0	0	0.01	0.0023	0	0.0123	+0.0023
废水	COD_{Cr}	0	0	0	0	0	0	0
	氨氮	0	0	0	0	0	0	0
	总磷	0	0	0	0	0	0	0
一般工业固体废物	生活垃圾	0	0	18.25	11	0	29.25	+11
	餐余废物	0	0	4	2	0	6	+2
	隔油池废油	0	0	0.04	0.02	0	0.06	+0.02
	污泥	0	0	8	0.1	0	8.1	+0.1

危险废物	废机油	0	0	2	0.02	0	2.02	+0.02
	废酸、废碱等	0	0	0.1	0	0	0.1	0
	废试纸、废试剂瓶	0	0	0.165	0.01	0	0.175	0
	废导热油	0	0	20	0	0	20	0
	清罐废液	0	0	1	1.5	0	2.5	1.5

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①